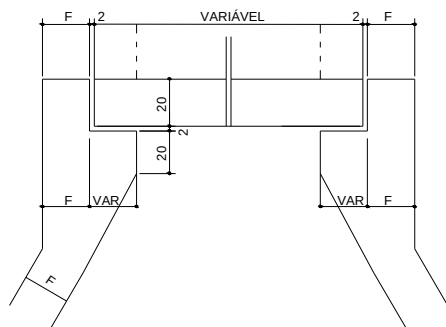
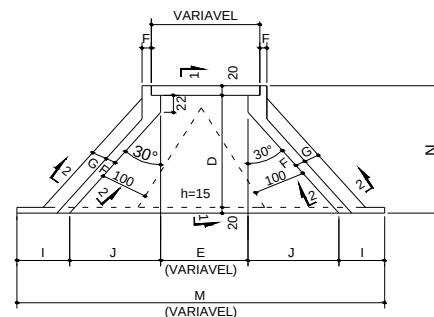
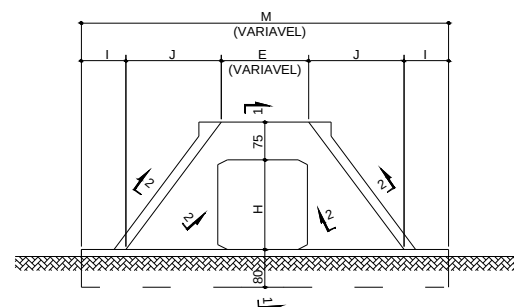




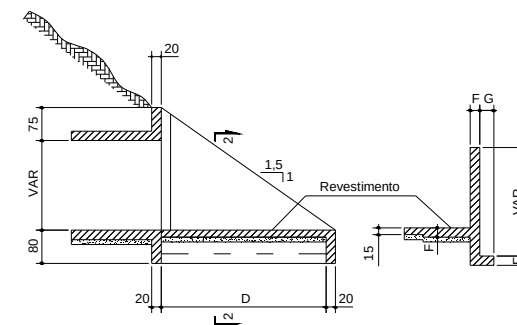
DETALHE DA VISTA EM PLANTA



VISTA EM PLANTA



VISTA EM ELEVAÇÃO



SEÇÃO 1 - 1

SEÇÃO 2 - 2

SERVIÇO	UNID.	BUEIRO SIMPLES SEM ESCONSIDADE (NORMAL) - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS					
		1,50 x 1,50	1,50 x 2,00	1,50 x 2,00	2,00 x 1,50	2,00 x 2,00	2,00 x 2,50
LASTRO	m³	2.37	3.25	4.25	2.73	3.68	4.76
FORMAS	m²	101.93	128.03	157.59	106.63	132.73	162.29
CONCRETO	m³	12.91	16.40	21.05	13.92	17.52	22.28
REVESTIMENTO	m³	0.71	0.97	1.28	0.82	1.10	1.43

BUEIRO SIMPLES SEM ESCONSIDADE (NORMAL) - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS									
2,00 x 3,00	2,00 x 3,50	2,50 x 1,50	2,50 x 2,00	2,50 x 2,50	2,50 x 3,00	2,50 x 3,50	3,00 x 2,00	3,00 x 2,50	3,00 x 3,00
5.97	7.30	3.09	4.11	5.27	6.55	7.96	4.55	5.77	7.13
195.31	231.80	111.33	137.43	166.99	200.01	236.50	142.13	171.69	204.71
31.84	37.93	14.92	18.64	23.51	33.19	39.39	19.76	24.74	34.53
1.79	2.19	0.93	1.23	1.58	1.96	2.39	1.36	1.73	2.14

BUEIRO SIMPLES SEM ESCONSIDADE (NORMAL) - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS									
3,00 x 3,50	3,00 x 4,00	3,50 x 2,00	3,50 x 2,50	3,50 x 3,00	3,50 x 3,50	3,50 x 4,00	4,00 x 3,00	4,00 x 3,50	4,00 x 4,00
8.62	10.24	4.98	6.28	7.71	9.28	10.97	8.30	9.93	11.70
241.20	281.15	146.83	176.39	209.41	245.90	285.85	214.11	250.60	290.55
40.84	54.76	20.88	25.98	35.87	42.30	56.33	37.22	43.76	57.90
2.59	3.07	1.49	1.88	2.31	2.78	3.29	2.49	2.98	3.51

NOTAS:

- 1) O desenho das bocas se aplica a todos os tipos de bueiros celulares normais estando representado o bueiro de seção 2,00m x 2,00 m, na escala 1:100 e detalhe na escala 1:20.
- 2) As quantidades de serviço da tabela são para duas bocas completas, sendo consideradas, portanto, alas (4 x), laje de piso entre alas (2 x), viga de topo definida pelo comprimento em m (2 x), viga de topo superior do corpo do bueiro (2 x) e viga de topo inferior do corpo do bueiro (2 x).
- 3) O lastro sob a laje de entre alas é de concreto magro na espessura de 10 cm.
- 4) O revestimento sobre a laje de entre alas é de cimento e areia (1:3) alisado e de espessura média de 3 cm.
- 5) Concreto fck > 25 MPa.
- 6) Trem tipo classe 45.

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Bocas dos Bueiros - Bueiro Simples Normal

DES. 108

MEDIDAS	BUEIRO SIMPLES SEM ESCONSIDADE (NORMAL) - DIMENSÕES DAS BOCAS																					
	1,50 x 1,50	1,50 x 2,00	1,50 x 2,50	2,00 x 1,50	2,00 x 2,00	2,00 x 2,50	2,00 x 3,00	2,00 x 3,50	2,50 x 1,50	2,50 x 2,00	2,50 x 2,50	2,50 x 3,00	2,50 x 3,50	3,00 x 2,00	3,00 x 2,50	3,00 x 3,00	3,00 x 3,50	3,00 x 4,00	3,50 x 2,00	3,50 x 2,50	3,50 x 3,00	3,50 x 3,50
D	318	393	468	318	393	468	543	618	318	393	468	543	618	393	468	543	618	693	393	468	543	618
E	150	150	150	200	200	200	200	200	250	250	250	250	250	300	300	300	300	300	350	350	350	350
F	15	15	15	15	15	15	20	20	15	15	15	20	20	15	15	20	20	25	15	15	20	20
G	30	30	50	30	30	50	50	50	30	30	50	50	50	30	50	50	50	50	30	50	50	50
I	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
J	182	225	269	182	225	269	312	355	182	225	269	312	355	225	269	312	355	399	225	269	312	355
H	150	200	250	150	200	250	300	350	150	200	250	300	350	200	250	300	350	400	200	250	300	350
M	714	801	888	764	851	938	1024	1111	814	901	988	1074	1161	951	1038	1124	1211	1297	1001	1088	1174	1261
N	358	433	508	358	433	508	583	658	358	433	508	583	658	433	508	583	658	733	433	508	583	658

MEDIDAS	BUEIRO SIMPLES NORMAL - DIM. DAS BOCAS			
	3,50 x 4,00	4,00 x 3,00	4,00 x 3,50	4,00 x 4,00
D	693	543	618	693
E	350	400	400	400
F	25	20	20	25
G	50	50	50	50
I	100	100	100	100
J	399	312	355	399
H	400	300	350	400
M	1347	1224	1311	1397
N	733	583	658	733

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Eng^o Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Eng^o Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

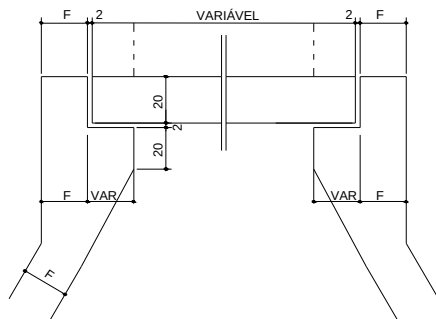
Eng^o Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Eng^o Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

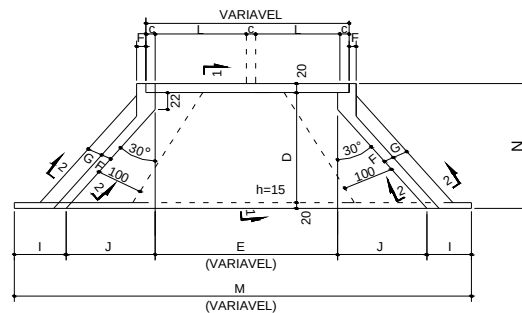


DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

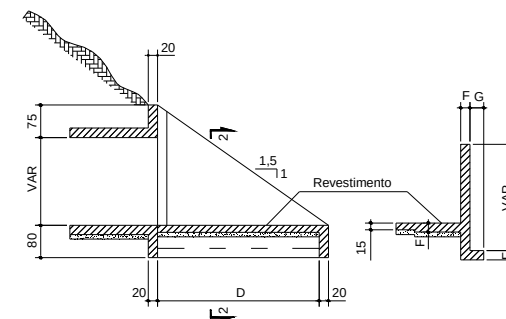
CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Dimensões das Bocas dos Bueiros
Bueiro Simples Normal



DETALHE DA VISTA EM PLANTA



VISTA EM PLANTA



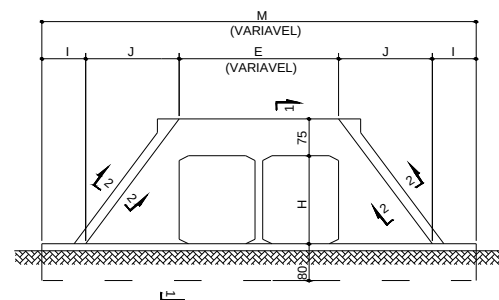
SEÇÃO 1 - 1

SEÇÃO 2 - 2

SERVIÇO	UNID.	BUEIRO SIMPLES SEM ESCONSIDADE (NORMAL) - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS					
		1,50 x 1,50	1,50 x 2,00	1,50 x 2,00	2,00 x 1,50	2,00 x 2,00	2,00 x 2,50
LASTRO	m³	3.80	4.98	6.28	4.52	5.84	7.30
FORMAS	m²	120.73	146.83	176.39	130.13	156.23	185.79
CONCRETO	m³	16.93	20.88	25.98	18.95	23.11	28.44
REVESTIMENTO	m³	1.14	1.49	1.88	1.36	1.75	2.19

BUEIRO SIMPLES SEM ESCONSIDADE (NORMAL) - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS									
2,00 x 3,00	2,00 x 3,50	2,50 x 1,50	2,50 x 2,00	2,50 x 2,50	2,50 x 3,00	2,50 x 3,50	3,00 x 2,00	3,00 x 2,50	3,00 x 3,00
8.88	10.59	5.23	6.71	8.31	10.04	11.91	7.57	9.33	11.21
218.81	255.30	139.53	165.63	195.19	228.21	264.70	175.03	204.59	237.61
38.56	45.21	20.96	25.35	30.90	41.25	48.12	27.59	33.36	43.94
2.66	3.18	1.57	2.01	2.49	3.01	3.57	2.27	2.80	3.36

BUEIRO SIMPLES SEM ESCONSIDADE (NORMAL) - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS									
3,00 x 3,50	3,00 x 4,00	3,50 x 2,00	3,50 x 2,50	3,50 x 3,00	3,50 x 3,50	3,50 x 4,00	4,00 x 3,00	4,00 x 3,50	4,00 x 4,00
13.22	15.36	8.44	10.34	12.37	14.54	16.83	13.54	15.85	18.29
274.10	314.05	184.43	213.99	247.01	283.50	323.45	256.41	292.90	332.85
51.04	65.74	29.83	35.83	46.62	53.95	68.88	49.31	56.86	72.02
3.97	4.61	2.53	3.10	3.71	4.36	5.05	4.06	4.76	5.49



VISTA EM ELEVACÃO

NOTAS:

- 1) O desenho das bocas se aplica a todos os tipos de bueiros celulares normais estando representado o bueiro de seção 2,00 m x 2,00 m, na escala 1:100 e detalhe na escala 1:20.
- 2) As quantidades de serviço da tabela são para duas bocas completas, sendo consideradas, portanto, alas (4 x), laje de piso entre alas (2 x), viga de topo definida pelo comprimento em m (2 x), viga de topo superior do corpo do bueiro (2 x) e viga de topo inferior do corpo do bueiro (2 x).
- 3) O lastro sob a laje de entre alas é de concreto magro na espessura de 10 cm.
- 4) O revestimento sobre a laje de entre alas é de cimento e areia (1:3) alisado e de espessura média de 3 cm.
- 5) Concreto fck > 25 MPa.
- 6) Trem tipo classe 45.

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



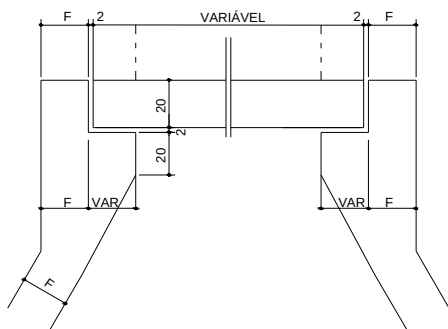
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Bocas dos Bueiros - Bueiro Duplo Normal

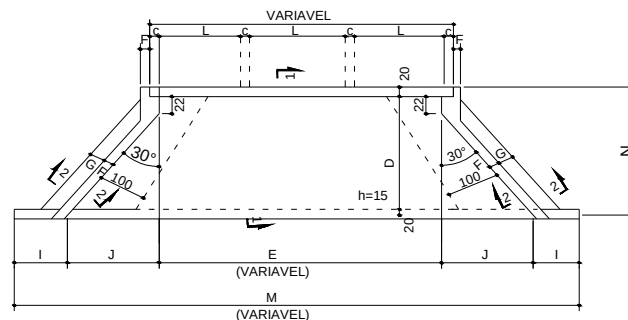
DES. 110

MEDIDAS	BUEIRO DUPLO SEM ESCONSIDADE (NORMAL) - DIMENSÕES DAS BOCAS																					
	1,50 x 1,50	1,50 x 2,00	1,50 x 2,50	2,00 x 1,50	2,00 x 2,00	2,00 x 2,50	2,00 x 3,00	2,00 x 3,50	2,50 x 1,50	2,50 x 2,00	2,50 x 2,50	2,50 x 3,00	2,50 x 3,50	3,00 x 2,00	3,00 x 2,50	3,00 x 3,00	3,00 x 3,50	3,00 x 4,00	3,50 x 2,00	3,50 x 2,50	3,50 x 3,00	3,50 x 3,50
D	318	393	468	318	393	468	543	618	318	393	468	543	618	393	468	543	618	693	393	468	543	618
E	2L + C																					
F	15	15	15	15	15	15	20	20	15	15	15	20	20	15	15	20	20	25	15	15	20	20
G	30	30	50	30	30	50	50	50	30	30	50	50	50	30	50	50	50	50	30	50	50	50
I	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
J	182	225	269	182	225	269	312	355	182	225	269	312	355	225	269	312	355	399	225	269	312	355
H	150	200	250	150	200	250	300	350	150	200	250	300	350	200	250	300	350	400	200	250	300	350
M	200 + 2J + E																					
N	358	433	508	358	433	508	583	658	358	433	508	583	658	433	508	583	658	733	433	508	583	658

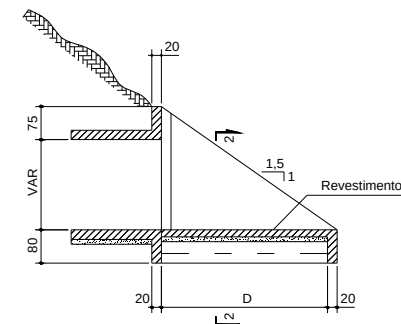
MEDIDAS	BUEIRO DUPLO NORMAL - DIM. DAS BOCAS			
	3,50 x 4,00	4,00 x 3,00	4,00 x 3,50	4,00 x 4,00
D	693	543	618	693
E	2L + C			
F	25	20	20	25
G	50	50	50	50
I	100	100	100	100
J	399	312	355	399
H	400	300	350	400
M	200 + 2J + E			
N	733	583	658	733



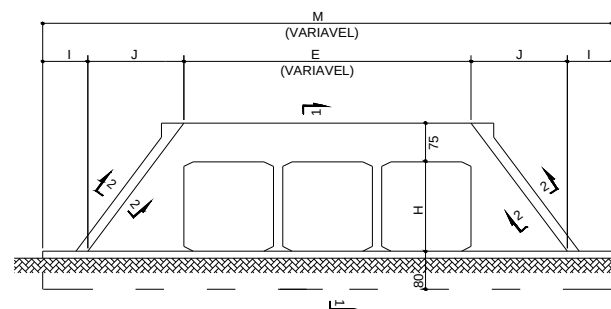
DETALHE DA VISTA EM PLANTA



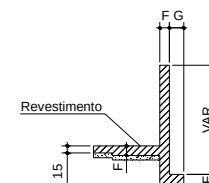
VISTA EM PLANTA



SEÇÃO 1 - 1



VISTA EM ELEVACÃO



SEÇÃO 2 - 2

SERVIÇO	UNID.	BUEIRO SIMPLES SEM ESCONSIDADE (NORMAL) - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS					
		1,50 x 1,50	1,50 x 2,00	1,50 x 2,00	2,00 x 1,50	2,00 x 2,00	2,00 x 2,50
LASTRO	m³	5.23	6.71	8.31	6.31	8.01	9.83
FORMAS	m²	139.53	165.63	195.19	153.63	179.73	209.29
CONCRETO	m³	20.96	25.35	30.90	23.98	28.71	34.59
REVESTIMENTO	m³	1.57	2.01	2.49	1.89	2.40	2.95

BUEIRO SIMPLES SEM ESCONSIDADE (NORMAL) - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS									
2,00 x 3,00	2,00 x 3,50	2,50 x 1,50	2,50 x 2,00	2,50 x 2,50	2,50 x 3,00	2,50 x 3,50	3,00 x 2,00	3,00 x 2,50	3,00 x 3,00
11.79	13.88	7.38	9.30	11.36	13.54	15.85	10.60	12.88	15.29
242.31	278.80	167.73	193.83	223.39	256.41	292.90	207.93	237.49	270.51
45.28	52.49	27.00	32.06	38.29	49.31	56.86	35.42	41.98	53.34
3.54	4.16	2.21	2.79	3.41	4.06	4.76	3.18	3.86	4.59

BUEIRO SIMPLES SEM ESCONSIDADE (NORMAL) - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS								
3,00 x 3,50	3,00 x 4,00	3,50 x 2,00	3,50 x 2,50	3,50 x 3,00	3,50 x 3,50	4,00 x 3,00	4,00 x 3,50	4,00 x 4,00
17.82	20.49	11.90	14.40	17.03	19.80	22.69	18.78	21.77
307.00	346.95	222.03	251.59	284.61	321.10	361.05	298.71	335.20
61.23	76.72	38.78	45.68	57.37	65.60	81.43	61.40	69.97
5.35	6.15	3.57	4.32	5.11	5.94	6.81	5.63	6.53

NOTAS:

- 1) O desenho das bocas se aplica a todos os tipos de bueiros celulares normais estando representado o bueiro de seção 2,00 m x 2,00 m, na escala 1:100 e detalhe na escala 1:20.
- 2) As quantidades de serviço da tabela são para duas bocas completas, sendo consideradas, portanto, alas (4 x), laje de piso entre alas (2 x), viga de topo definida pelo comprimento em m (2 x), viga de topo superior do corpo do bueiro (2 x) e viga de topo inferior do corpo do bueiro (2 x).
- 3) O lastro sob a laje de entre alas é de concreto magro na espessura de 10 cm.
- 4) O revestimento sobre a laje de entre alas é de cimento e areia (1:3) alisado e de espessura média de 3 cm.
- 5) Concreto fck > 25 MPa.
- 6) Trem tipo classe 45.

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



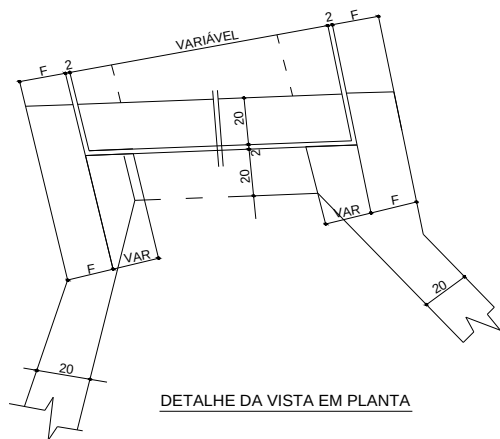
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Bocas dos Bueiros - Bueiro Triplo Normal

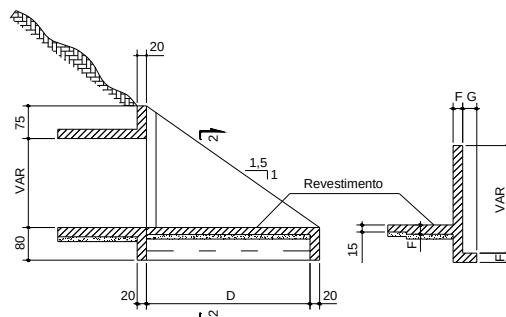
DES. 112

MEDIDAS	BUEIRO TRIPLO SEM ESCONSIDADE (NORMAL) - DIMENSÕES DAS BOCAS																					
	1,50 x 1,50	1,50 x 2,00	1,50 x 2,50	2,00 x 1,50	2,00 x 2,00	2,00 x 2,50	2,00 x 3,00	2,00 x 3,50	2,50 x 1,50	2,50 x 2,00	2,50 x 2,50	2,50 x 3,00	2,50 x 3,50	3,00 x 2,00	3,00 x 2,50	3,00 x 3,00	3,00 x 3,50	3,00 x 4,00	3,50 x 2,00	3,50 x 2,50	3,50 x 3,00	3,50 x 3,50
D	318	393	468	318	393	468	543	618	318	393	468	543	618	393	468	543	618	693	393	468	543	618
E	3L + 2C																					
F	15	15	15	15	15	15	20	20	15	15	15	20	20	15	15	20	20	25	15	15	20	20
G	30	30	50	30	30	50	50	50	30	30	50	50	50	30	50	50	50	50	30	50	50	50
I	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
J	182	225	269	182	225	269	312	355	182	225	269	312	355	225	269	312	355	399	225	269	312	355
H	150	200	250	150	200	250	300	350	150	200	250	300	350	200	250	300	350	400	200	250	300	350
M	200 + 2J + E																					
N	358	433	508	358	433	508	583	658	358	433	508	583	658	433	508	583	658	733	433	508	583	658

MEDIDAS	BUEIRO TRIPLO NORMAL - DIM. DAS BOCAS			
	3,50 x 4,00	4,00 x 3,00	4,00 x 3,50	4,00 x 4,00
D	693	543	618	693
E	3L + 2C			
F	25	20	20	25
G	50	50	50	50
I	100	100	100	100
J	399	312	355	399
H	400	300	350	400
M	200 + 2J + E			
N	733	583	658	733

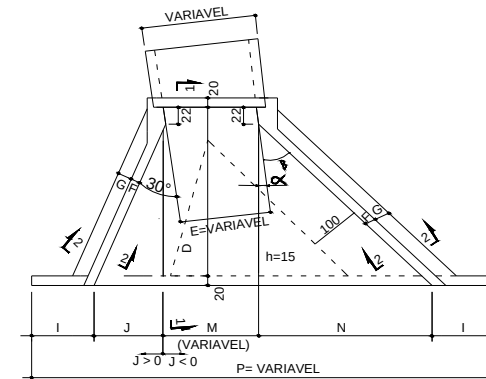


DETALHE DA VISTA EM PLANTA

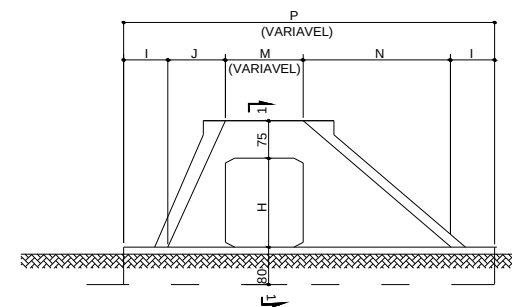


SEÇÃO 1 - 1

SEÇÃO 2 - 2



VISTA EM PLANTA



VISTA EM ELEVAÇÃO

SERVIÇO	UNID.	BUEIRO SIMPLES ESCONSO - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS																	
		1,50 x 1,50			1,50 x 2,00			1,50 x 2,50			2,00 x 1,50			2,00 x 2,00			2,00 x 2,50		
		15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º
LASTRO	m³	2.54	2.85	3.63	3.48	3.91	5.00	4.57	5.13	6.59	2.91	3.26	4.14	3.93	4.41	5.62	5.10	5.72	7.30
FORMAS	m²	99.51	102.81	110.99	126.26	129.95	139.21	156.69	160.76	171.10	104.37	108.23	117.64	131.13	135.37	145.85	161.55	166.19	177.74
CONCRETO	m³	12.97	13.76	15.76	16.63	17.64	20.21	21.47	22.72	25.93	14.01	14.92	17.18	17.79	18.93	21.79	22.75	24.14	27.68
REVESTIMENTO	m³	0.76	0.85	1.09	1.05	1.17	1.50	1.73	1.54	1.98	0.87	0.98	1.24	1.18	1.32	1.68	1.53	1.72	2.19

BUEIRO SIMPLES ESCONSO - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS																							
2,00 x 3,00			2,00 x 3,50			2,50 x 1,50			2,50 x 2,00			2,50 x 2,50			2,50 x 3,00			2,50 x 3,50			3,00 x 2,00		
15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º
6.40	7.19	9.20	7.85	8.82	11.31	3.28	3.67	4.64	4.38	4.91	6.23	5.62	6.30	8.02	7.01	7.86	10.03	8.53	9.58	12.24	4.83	5.41	6.84
195.66	200.67	213.31	233.43	238.83	252.54	109.24	113.66	124.29	135.99	140.80	152.50	166.42	171.61	184.39	200.52	206.10	219.95	238.30	244.26	259.19	140.86	146.23	159.15
33.14	34.82	39.11	39.65	41.63	46.75	15.05	16.09	18.60	18.95	20.22	23.37	24.02	25.56	29.42	34.53	36.67	41.01	41.15	43.31	48.81	20.11	21.52	24.95
1.92	2.16	2.76	2.36	2.64	3.39	0.98	1.10	1.39	1.31	1.47	1.87	1.69	1.89	2.41	2.10	2.36	3.01	2.56	2.87	3.67	1.45	1.62	2.05

BUEIRO SIMPLES ESCONSO - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS																							
3,00 x 3,50			3,00 x 4,00			3,50 x 2,00			3,50 x 2,50			3,50 x 3,00			3,50 x 3,50			3,50 x 4,00			4,00 x 3,00		
15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º
9.22	10.33	13.17	10.96	12.30	15.71	5.28	5.91	7.45	6.67	7.48	9.46	8.21	9.20	11.67	9.90	11.09	14.10	11.72	13.14	16.74	8.82	9.88	12.50
243.16	249.69	265.84	284.62	291.52	308.75	145.72	145.25	165.79	176.15	182.47	197.68	210.25	216.95	233.25	248.03	255.11	272.48	289.48	296.95	315.40	215.12	222.38	239.89
42.66	44.99	50.87	57.89	60.58	67.42	21.27	22.17	26.54	26.57	28.41	32.90	37.32	39.47	44.81	44.17	46.68	52.93	59.51	62.39	69.64	38.71	41.03	46.71
2.76	3.10	3.95	3.29	3.69	4.71	1.58	1.77	2.24	2.00	2.24	2.84	2.46	2.76	3.50	2.97	3.33	4.23	3.52	3.94	5.02	2.64	2.96	3.75

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engº Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

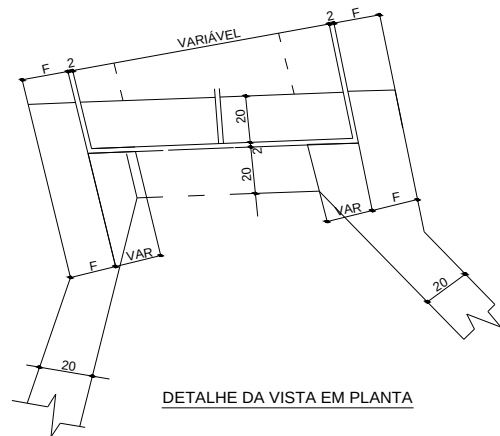
Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



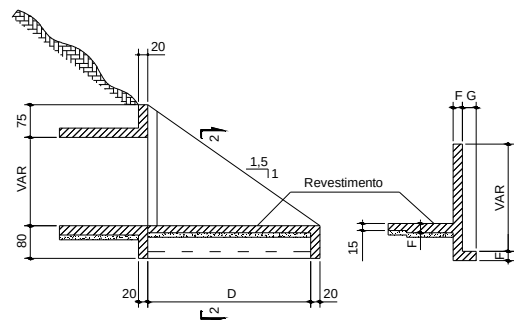
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Bocas dos Bueiros - Bueiro Simples Esconso

DES. 114

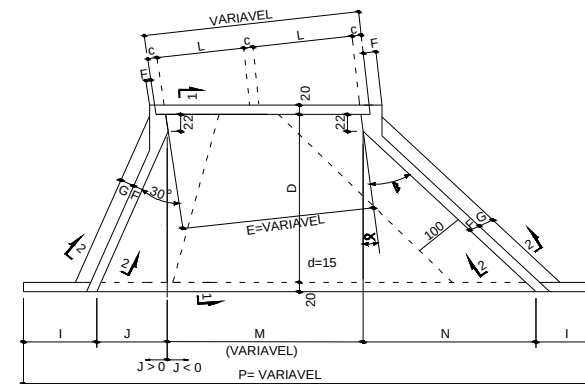


DETALHE DA VISTA EM PLANTA



SEÇÃO 1 - 1

SEÇÃO 2 - 2

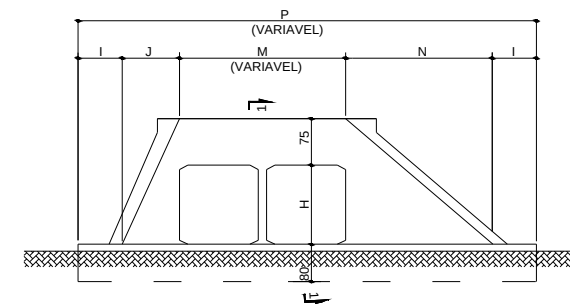


VISTA EM PLANTA

SERVIÇO	UNID.	BUEIRO DUPLO ESCONSO - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS																	
		1,50 x 1,50			1,50 x 2,00			1,50 x 2,50			2,00 x 1,50			2,00 x 2,00			2,00 x 2,50		
		15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°
LASTRO	m³	4.02	4.50	5.66	5.28	5.91	7.45	6.67	7.48	9.46	4.76	5.33	6.67	6.17	6.91	8.67	7.72	8.65	10.89
FORMAS	m²	118.97	124.51	137.58	145.72	151.65	165.79	176.15	182.47	197.68	128.70	135.37	150.87	155.45	162.51	179.09	185.88	193.32	210.98
CONCRETO	m³	17.14	18.41	21.45	21.27	22.81	26.54	26.57	28.41	32.90	19.22	20.73	24.30	23.58	25.39	29.70	29.12	31.25	36.38
REVESTIMENTO	m³	1.21	1.35	1.70	1.58	1.77	2.24	2.00	2.24	2.84	1.43	1.60	2.00	1.85	2.07	2.60	2.32	2.59	3.27

BUEIRO DUPLO ESCONSO - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS																							
2,00 x 3,00			2,00 x 3,50			2,50 x 1,50			2,50 x 2,00			2,50 x 2,50			2,50 x 3,00			2,50 x 3,50			3,00 x 2,00		
15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°
9.42	10.55	13.32	11.26	12.61	15.96	5.50	6.15	7.68	7.07	7.91	9.90	8.77	9.82	12.33	10.63	11.90	14.97	12.62	14.13	17.82	7.96	8.90	11.12
219.99	227.81	246.54	257.76	265.97	285.78	138.43	146.22	164.17	165.19	173.36	192.38	195.61	204.17	224.27	229.72	238.66	259.83	267.49	276.82	299.07	174.92	184.22	205.68
40.10	42.58	48.61	47.19	50.04	57.05	21.30	23.06	27.14	25.90	27.97	32.86	31.67	34.09	39.86	42.88	45.68	52.41	50.20	53.40	61.60	28.22	30.56	36.56
2.83	3.16	4.00	3.38	3.78	4.79	1.65	1.85	2.30	2.12	2.37	2.97	2.63	2.95	3.70	3.19	3.57	4.49	3.79	4.24	5.35	2.39	2.67	3.34

BUEIRO DUPLO ESCONSO - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS																							
3,00 x 3,50			3,00 x 4,00			3,50 x 2,00			3,50 x 2,50			3,50 x 3,00			3,50 x 3,50			3,50 x 4,00			4,00 x 3,00		
15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°
13.98	15.65	19.68	16.27	18.22	22.96	8.86	9.90	12.34	10.88	12.16	15.20	13.04	14.59	18.26	15.34	17.17	21.54	17.79	19.91	25.03	14.24	15.93	19.91
277.23	287.68	312.37	318.68	329.51	355.28	184.65	195.07	218.97	215.08	225.88	250.86	249.18	260.37	286.42	286.96	298.53	325.66	328.41	340.37	368.57	258.91	271.22	299.72
53.22	56.76	65.28	69.26	73.26	82.95	30.53	33.14	39.19	36.77	39.78	46.83	48.45	51.89	60.01	56.23	60.13	69.40	72.50	76.88	87.38	51.23	54.99	63.81
4.19	4.69	5.90	4.88	5.47	6.89	2.66	2.97	3.70	3.26	3.65	4.56	3.91	4.38	5.48	4.60	5.15	6.46	5.34	5.97	7.51	4.27	4.78	5.97



VISTA EM ELEVAÇÃO

NOTAS:

- 1) O desenho das bocas se aplica a todos os tipos de bueiros celulares normais estando representado o bueiro de seção 2,00 m x 2,00 m, na escala 1:100 e detalhe na escala 1:20.
- 2) As quantidades de serviço da tabela são para duas bocas completas, sendo consideradas, portanto, alas (4 x), laje de piso entre alas (2 x), viga de topo definida pelo comprimento em m (2 x), viga de topo superior do corpo do bueiro (2 x) e viga de topo inferior do corpo do bueiro (2 x).
- 3) O lastro sob a laje de entre alas é de concreto magro na espessura de 10 cm.
- 4) O revestimento sobre a laje de entre alas é de cimento e areia (1:3) alisado e de espessura média de 3 cm.
- 5) Concreto fck > 25 MPa.
- 6) Trem tipo classe 45.

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

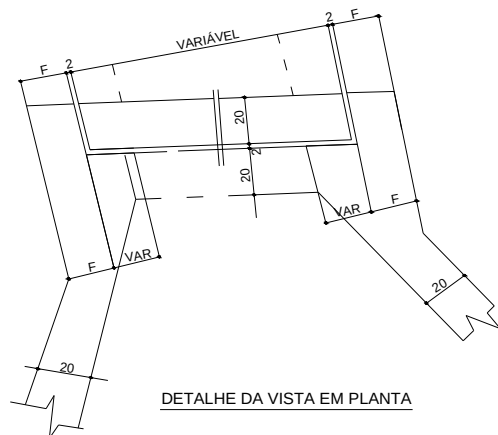
Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



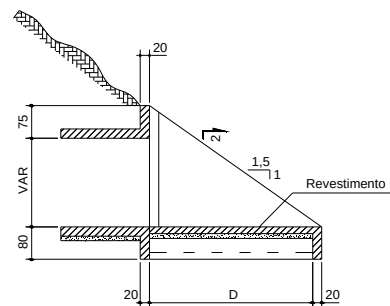
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES Bocas dos Bueiros - Bueiro Duplo Esconso

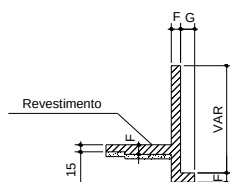
DES. 116



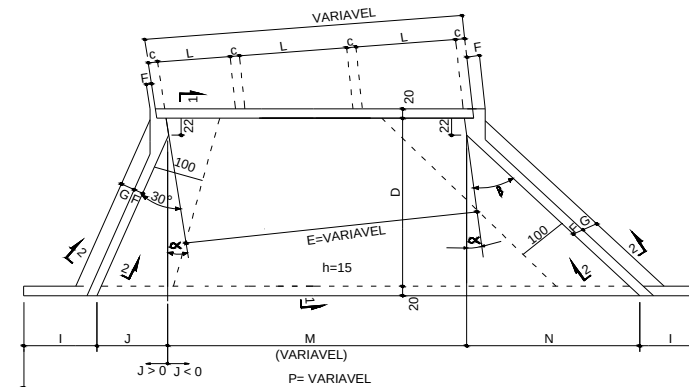
DETALHE DA VISTA EM PLANTA



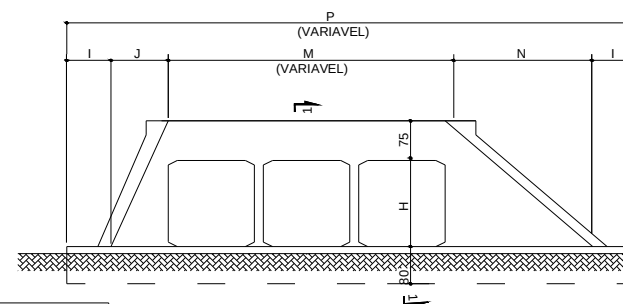
SEÇÃO 1 - 1



SEÇÃO 2 - 2



VISTA EM PLANTA



VISTA EM ELEVÇÃO

SERVIÇO	UNID.	BUEIRO TRIPLO ESCONSO - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS																	
		1.50 x 1.50			1.50 x 2.00			1.50 x 2.50			2.00 x 1.50			2.00 x 2.00			2.00 x 2.50		
⌘		15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º	15º	30º	45º
LASTRO	m³	5.50	6.15	7.68	7.07	7.91	9.90	8.77	9.82	12.33	6.61	7.39	9.19	8.41	9.40	11.73	10.35	11.58	14.48
FORMAS	m²	138.43	146.22	164.17	165.19	173.36	192.38	195.61	204.17	224.27	153.03	162.50	184.11	179.78	189.64	212.32	210.21	220.46	244.21
CONCRETO	m³	21.30	23.06	27.14	25.90	27.97	32.86	31.67	34.09	39.86	24.43	26.54	31.41	29.37	31.85	37.61	35.49	38.36	45.09
REVESTIMENTO	m²	1.65	1.85	2.30	2.12	2.37	2.97	2.63	2.95	3.70	1.98	2.22	2.76	2.52	2.82	3.52	3.11	3.47	4.34

BUEIRO TRIPLO ESCONSO - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS																							
2,00 x 3,00				2,00 x 3,50				2,50 x 1,50				2,50 x 2,00				2,50 x 2,50				2,50 x 3,00			
15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°
12.43	13.91	17.44	14.66	16.41	20.61	7.72	8.63	10.71	9.75	10.90	13.57	11.93	13.34	16.63	14.24	15.93	19.91	16.70	18.69	23.40	11.10	12.40	15.40
244.31	254.94	279.77	282.09	293.10	319.01	167.63	178.79	204.05	194.38	205.92	232.26	224.81	236.74	264.15	258.91	271.22	299.72	296.69	309.39	338.95	208.98	222.21	252.20
47.06	50.34	58.11	54.72	58.45	67.34	27.55	30.03	35.68	32.85	35.73	42.36	39.32	42.62	50.31	51.23	54.99	63.81	59.25	63.49	73.52	36.32	39.60	47.10
3.73	4.17	5.23	4.40	4.92	6.18	2.32	2.59	3.21	2.93	3.27	4.07	3.58	4.00	4.99	4.27	4.787	5.97	5.01	5.61	7.02	3.33	3.72	4.62

BUEIRO TRIPLO ESCONSO - QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS																							
3,00 x 3,50				3,00 x 4,00				3,50 x 2,00				3,50 x 2,50				3,50 x 3,00				3,50 x 3,50			
15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°	15°	30°	45°
18.75	20.96	26.19	21.58	24.14	30.21	12.44	13.90	17.24	15.08	16.85	20.94	17.86	19.97	24.86	20.79	23.24	28.98	23.85	26.68	33.32	19.67	21.98	27.33
311.29	319.27	352.49	352.74	361.10	395.40	223.58	232.09	265.74	254.00	262.90	297.63	288.11	297.39	333.20	325.88	335.55	372.43	367.33	377.38	415.35	302.70	313.67	353.14
63.77	67.90	79.06	80.82	85.30	97.84	39.80	42.84	51.21	46.97	50.51	60.12	59.58	63.66	74.57	68.29	72.94	85.24	85.50	90.74	104.49	63.75	68.32	80.28
5.62	6.29	7.86	6.47	7.24	9.06	3.73	4.17	5.17	4.52	5.06	6.28	5.36	5.99	7.46	6.24	6.97	8.69	7.16	8.00	10.00	5.90	6.60	8.20

NOTAS:

- 1) O desenho das bocas se aplica a todos os tipos de bueiros celulares normais estando representado o bueiro de seção 2,00 m x 2,00 m, na escala 1:100 e detalhe na escala 1:20.
- 2) As quantidades de serviço da tabela são para duas bocas completas, sendo consideradas, portanto, alas (4 x), laje de piso entre alas (2 x), viga de topo definida pelo comprimento em m (2 x), viga de topo superior do corpo do bueiro (2 x) e viga de topo inferior do corpo do bueiro (2 x).
- 3) O lastro sob a laje de entre alas é de concreto magro na espessura de 10 cm.
- 4) O revestimento sobre a laje de entre alas é de cimento e areia (1:3) alisado e de espessura média de 3 cm.
- 5) Concreto fck > 25 MPa.
- 6) Trem tipo classe 45.

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engº Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

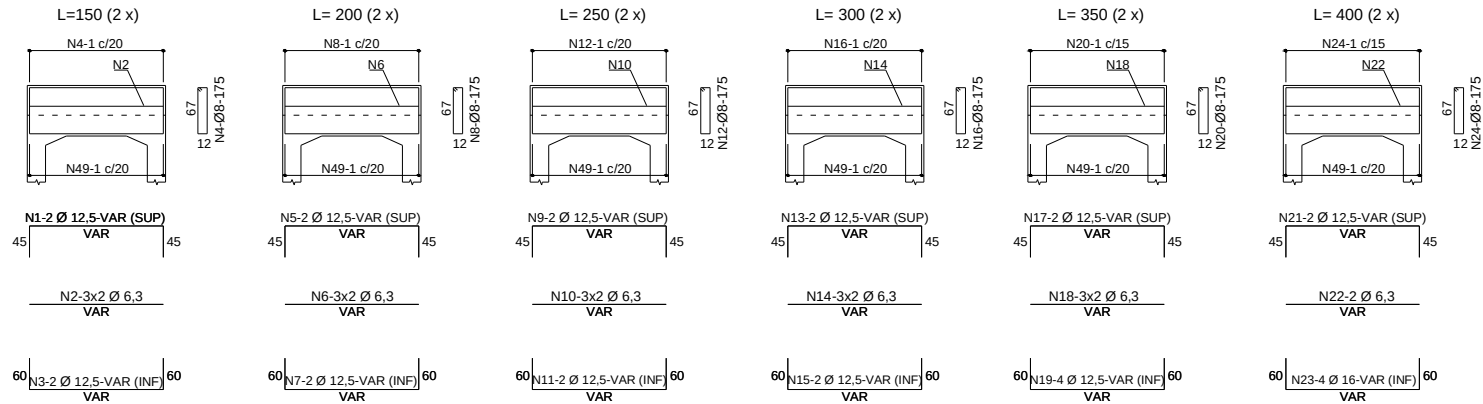


DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

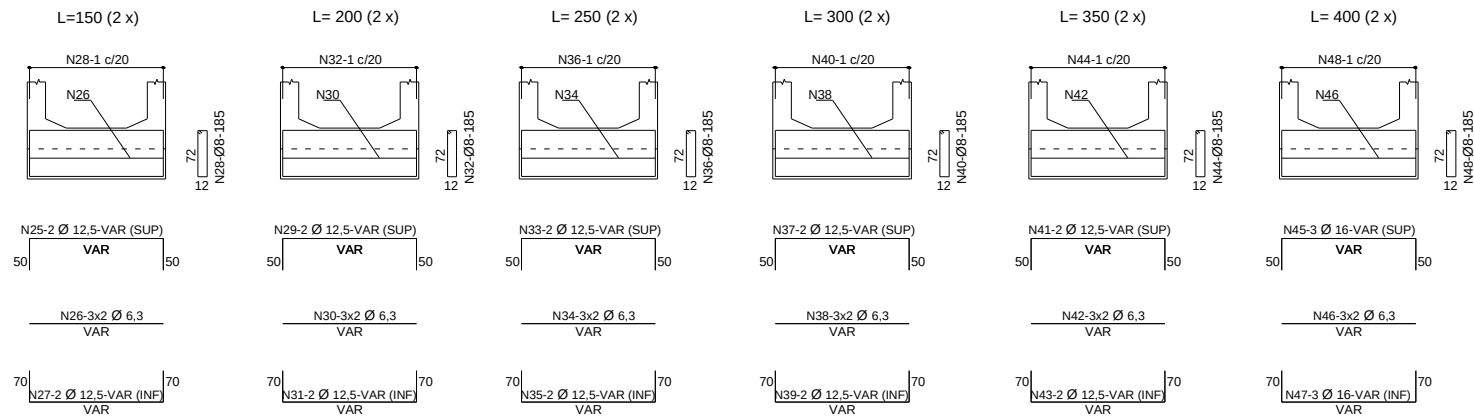
CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Bocas dos Bueiros - Bueiro Triplo Esconso

DES. 118

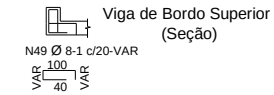
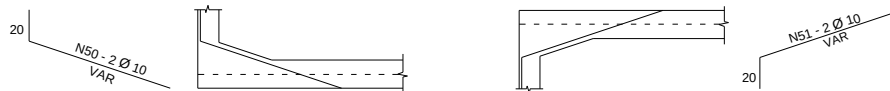
VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR PARA BUEIRO SIMPLES - ALFA (α) = 0° (20/75)



VIGAS DE BORDO DA LAJE INFERIOR PARA BUEIRO SIMPLES - ALFA (α) = 0° (20/80)



MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO DAS LAJES SUPERIOR E INFERIOR (ELEVÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Eng^o Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Eng^o Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Eng^o Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Eng^o Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

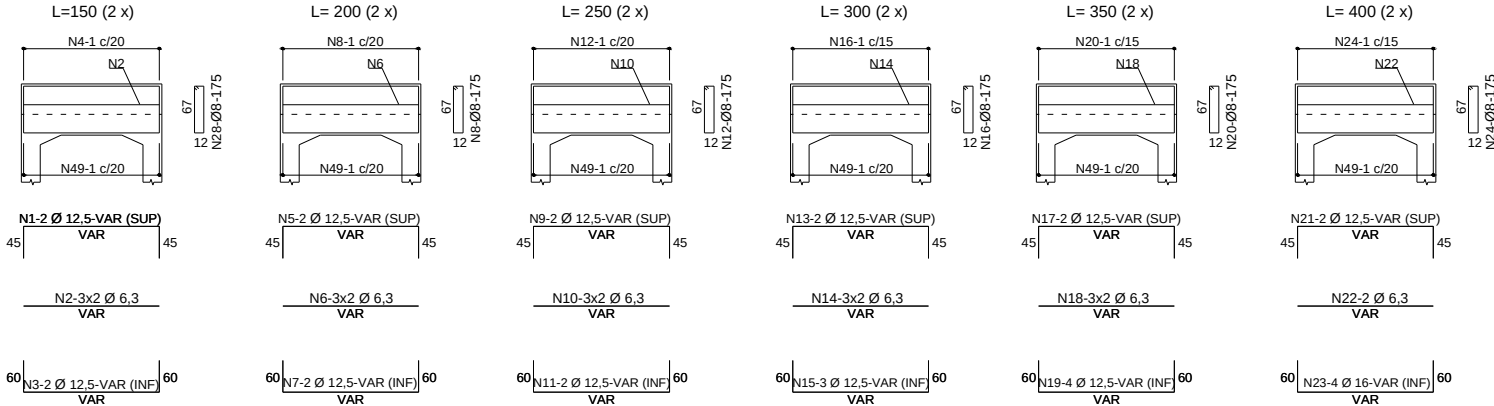
CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação

Vigas de Bordo das Lajes Superior e Inferior - Bueiro Simples - Alfa=0°

DES. 120

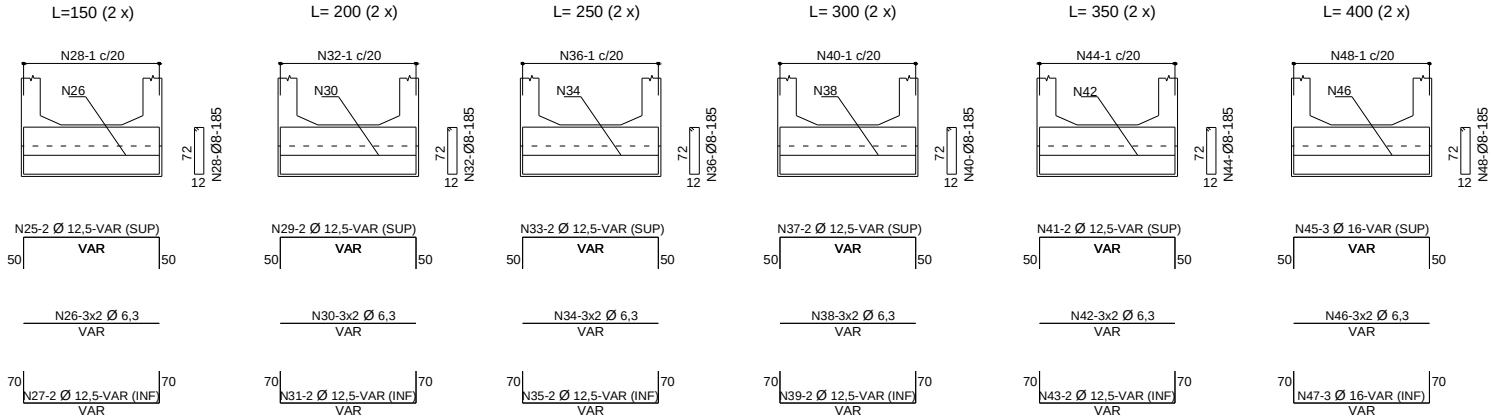
LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT.	COMPR.
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	175
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	175
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	6	VAR
12	8	-	175
13	12,5	4	VAR
14	6,3	12	VAR
15	12,5	4	VAR
16	8	-	175
17	12,5	4	VAR
18	6,3	12	VAR
19	12,5	8	VAR
20	8	-	175
21	12,5	4	VAR
22	6,3	12	VAR
23	16	8	VAR
24	8	-	175
25	12,5	4	VAR
26	6,3	12	VAR
27	12,5	4	VAR
28	8	-	185
29	12,5	4	VAR
30	6,3	12	VAR
31	12,5	4	VAR
32	8	-	185
33	12,5	4	VAR
34	6,3	12	VAR
35	12,5	4	VAR
36	8	-	185
37	12,5	4	VAR
38	6,3	12	VAR
39	12,5	4	VAR
40	8	-	185
41	12,5	4	VAR
42	6,3	12	VAR
43	12,5	4	VAR
44	8	-	185
45	16	6	VAR
46	6,3	12	VAR
47	16	6	VAR
48	8	-	185
49	8	-	VAR
50	10	4	VAR
51	10	4	VAR

VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR PARA BUEIRO SIMPLES - ALFA (α) = 15° (20/75)

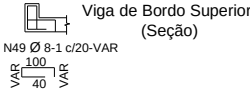


LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT.	COMPR.
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	175
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	175
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	4	VAR
12	8	-	175
13	12,5	4	VAR
14	6,3	12	VAR
15	12,5	6	VAR
16	8	-	175
17	12,5	4	VAR
18	6,3	12	VAR
19	12,5	8	VAR
20	8	-	175
21	12,5	4	VAR
22	6,3	12	VAR
23	16	8	VAR
24	8	-	175
25	12,5	4	VAR
26	6,3	12	VAR
27	12,5	4	VAR
28	8	-	185
29	12,5	4	VAR
30	6,3	12	VAR
31	12,5	4	VAR
32	8	-	185
33	12,5	4	VAR
34	6,3	12	VAR
35	12,5	4	VAR
36	8	-	185
37	12,5	4	VAR
38	6,3	12	VAR
39	12,5	4	VAR
40	8	-	185
41	12,5	4	VAR
42	6,3	12	VAR
43	12,5	4	VAR
44	8	-	185
45	16	6	VAR
46	6,3	12	VAR
47	16	6	VAR
48	8	-	185
49	8	-	VAR
50	10	8	VAR
51	10	8	VAR

VIGAS DE BORDO DA LAJE INFERIOR PARA BUEIRO SIMPLES - ALFA (α) = 15° (20/80)



MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO DAS LAJES SUPERIOR E INFERIOR (ELEVÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



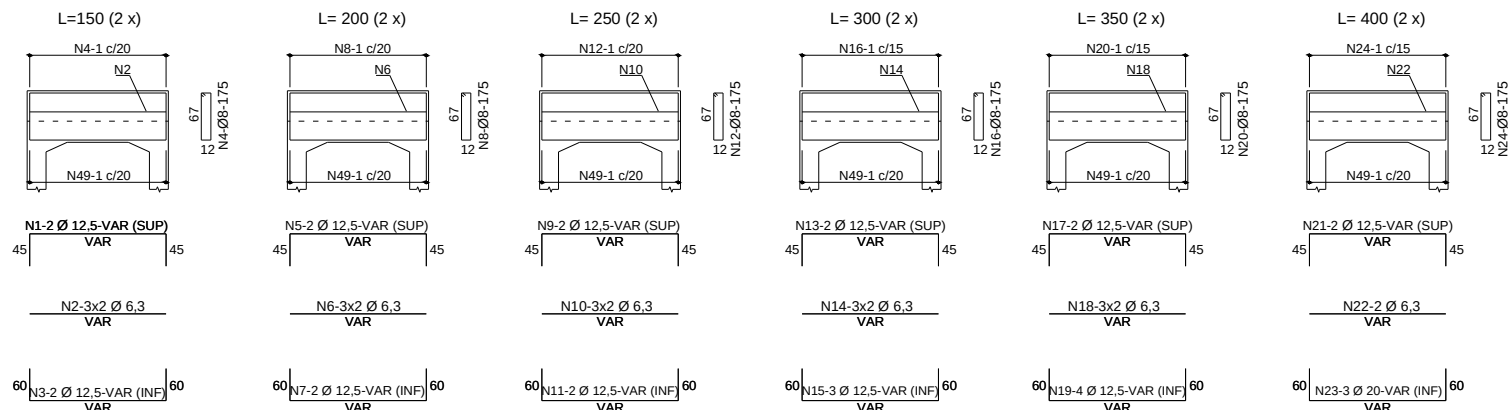
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação

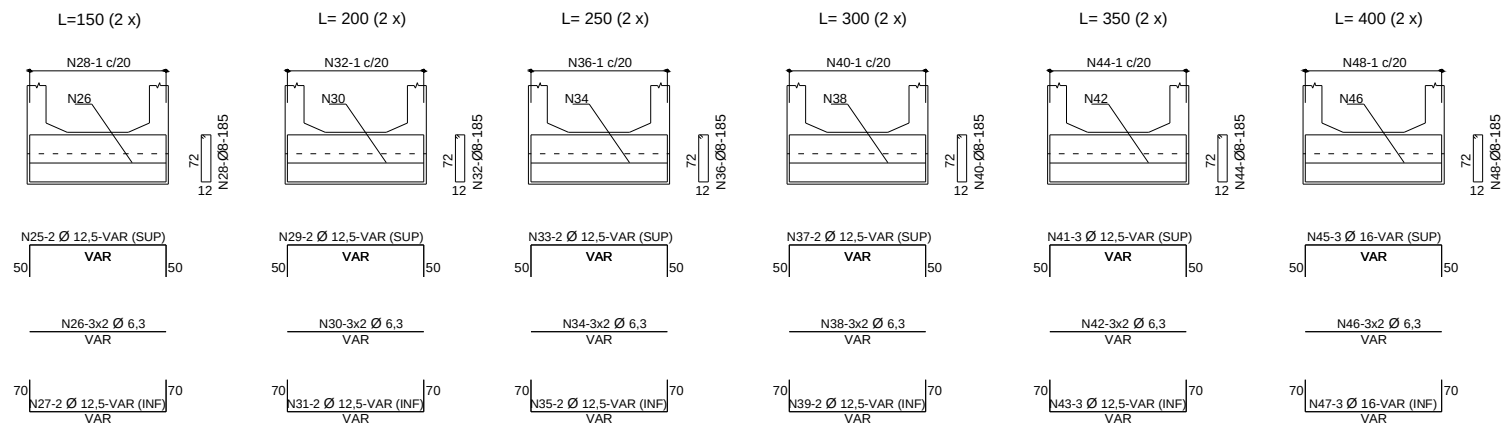
Vigas de Bordo das Lajes Superior e Inferior - Bueiro Simples - Alfa=15°

DES. 121

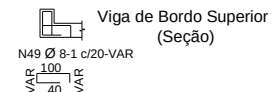
VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR PARA BUEIRO SIMPLES - ALFA (α) = 30° (20/75)



VIGAS DE BORDO DA LAJE INFERIOR PARA BUEIRO SIMPLES - ALFA (α) = 30° (20/80)



MÍSLAS DAS VIGAS DE BORDO DAS LAJES SUPERIOR E INFERIOR (ELEVÇÃO)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT.	COMPR.
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	175
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	175
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	4	VAR
12	8	-	175
13	12,5	4	VAR
14	6,3	12	VAR
15	12,5	6	VAR
16	8	-	175
17	12,5	4	VAR
18	6,3	12	VAR
19	12,5	8	VAR
20	8	-	175
21	12,5	4	VAR
22	6,3	12	VAR
23	20	6	VAR
24	8	-	175
25	12,5	4	VAR
26	6,3	12	VAR
27	12,5	4	VAR
28	8	-	185
29	12,5	4	VAR
30	6,3	12	VAR
31	12,5	4	VAR
32	8	-	185
33	12,5	4	VAR
34	6,3	12	VAR
35	12,5	4	VAR
36	8	-	185
37	12,5	4	VAR
38	6,3	12	VAR
39	12,5	4	VAR
40	8	-	185
41	12,5	6	VAR
42	6,3	12	VAR
43	12,5	6	VAR
44	8	-	185
45	16	6	VAR
46	6,3	12	VAR
47	16	6	VAR
48	8	-	185
49	8	-	VAR
50	10	4	VAR
51	10	4	VAR

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



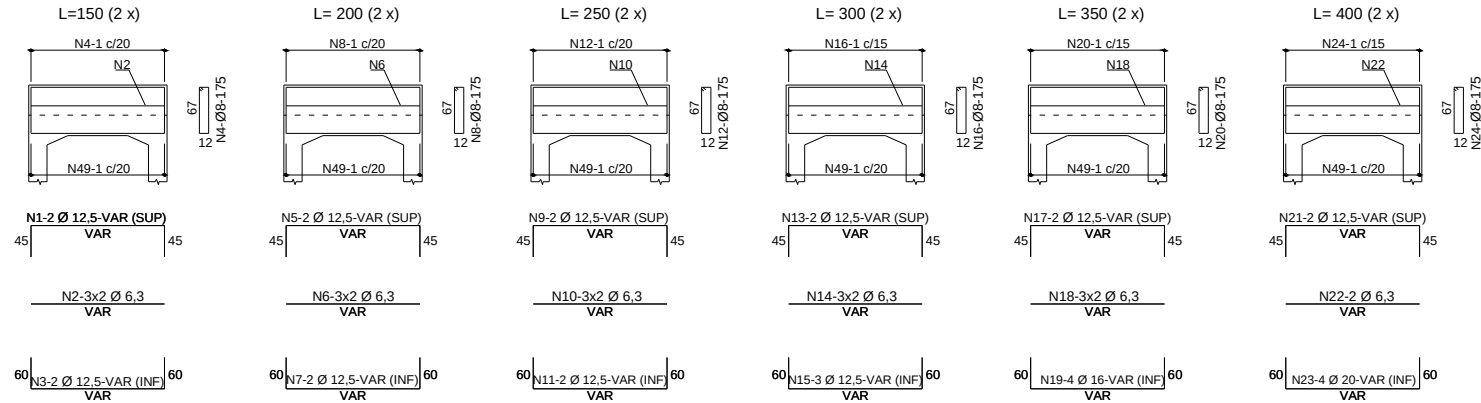
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação

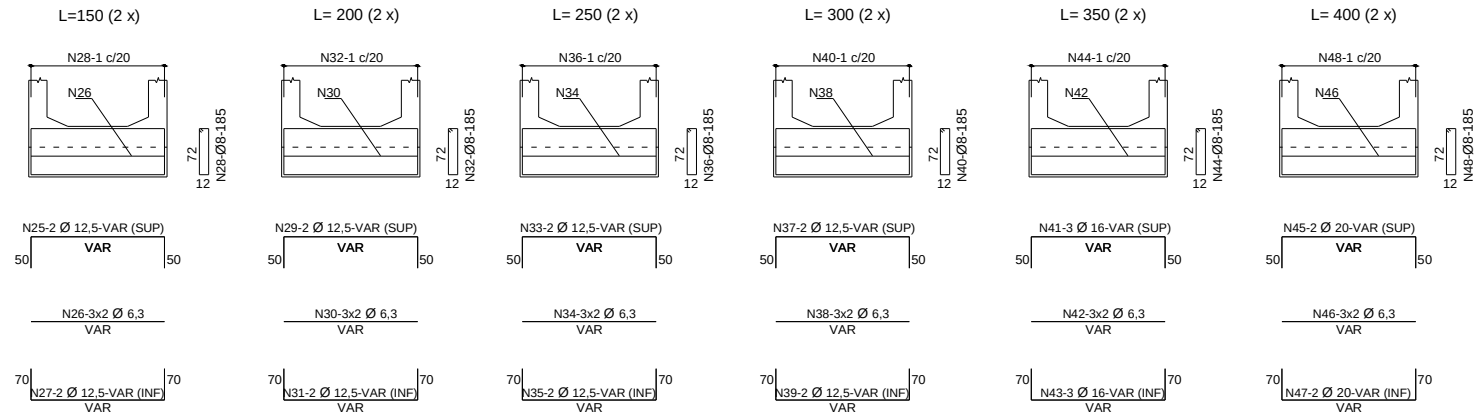
Vigas de Bordo das Lajes Superior e Inferior - Bueiro Simples - Alfa=30°

DES. 122

VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR PARA BUEIRO SIMPLES - ALFA (α) = 45° (20/75)

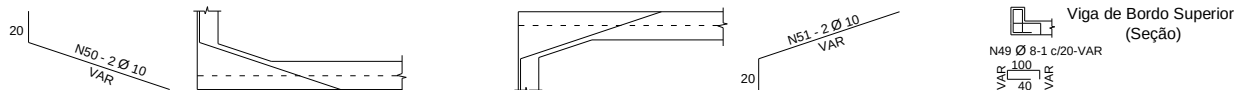


VIGAS DE BORDO DA LAJE INFERIOR PARA BUEIRO SIMPLES - ALFA (α) = 45° (20/80)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT	COMPR
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	175
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	175
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	4	VAR
12	8	-	175
13	12,5	4	VAR
14	6,3	12	VAR
15	12,5	6	VAR
16	8	-	175
17	12,5	4	VAR
18	6,3	12	VAR
19	16	8	VAR
20	8	-	175
21	12,5	8	VAR
22	6,3	12	VAR
23	20	8	VAR
24	8	-	175
25	12,5	4	VAR
26	6,3	12	VAR
27	12,5	4	VAR
28	8	-	185
29	12,5	4	VAR
30	6,3	12	VAR
31	12,5	4	VAR
32	8	-	185
33	12,5	4	VAR
34	6,3	12	VAR
35	12,5	4	VAR
36	8	-	185
37	12,5	4	VAR
38	6,3	12	VAR
39	12,5	4	VAR
40	8	-	185
41	16	6	VAR
42	6,3	12	VAR
43	16	6	VAR
44	8	-	185
45	20	4	VAR
46	6,3	12	VAR
47	20	4	VAR
48	8	-	185
49	8	-	VAR
50	10	4	VAR
51	10	4	VAR

MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO DAS LAJES SUPERIOR E INFERIOR (ELEVÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Eng^o Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Eng^o Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Eng^o Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Eng^o Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



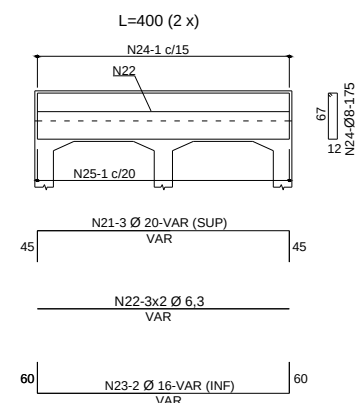
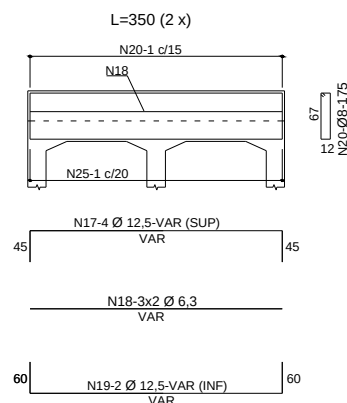
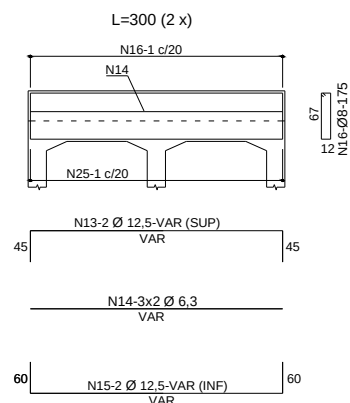
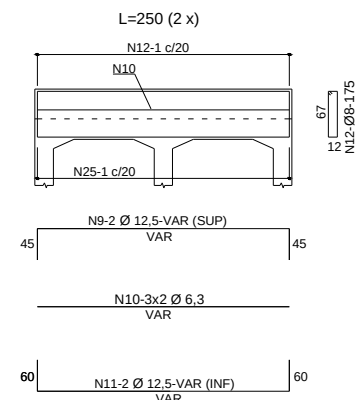
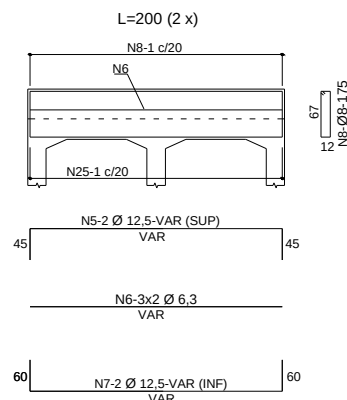
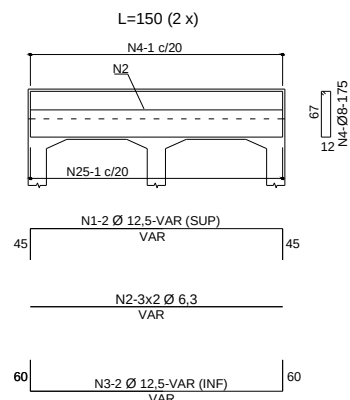
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação

Vigas de Bordo da Laje Superior - Bueiro Simples - Alfa=45°

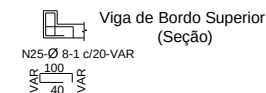
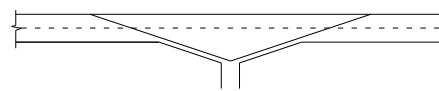
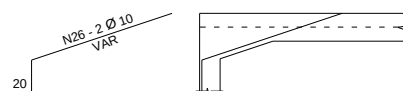
DES. 123

VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR PARA BUEIRO DUPLO - ALFA (α) = 0° (20/75)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT	COMPR
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	175
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	175
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	4	VAR
12	8	-	175
13	12,5	4	VAR
14	6,3	12	VAR
15	12,5	4	VAR
16	8	-	175
17	12,5	8	VAR
18	6,3	12	VAR
19	12,5	4	VAR
20	8	-	175
21	20	6	VAR
22	6,3	12	VAR
23	16	4	VAR
24	8	-	175
25	8	-	VAR
26	10	8	VAR
27	10	4	VAR

MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR (ELEVAÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

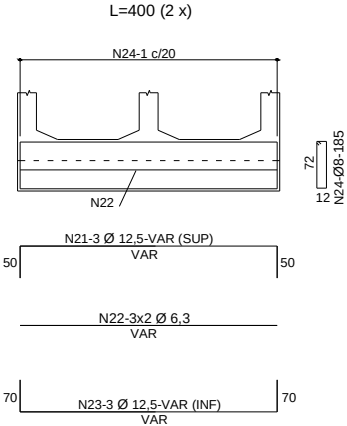
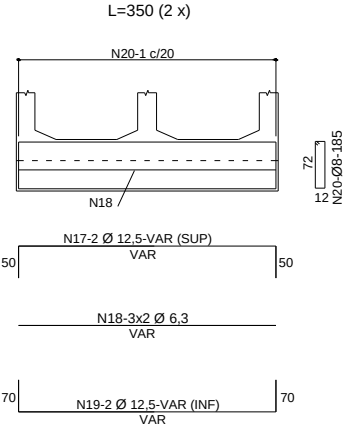
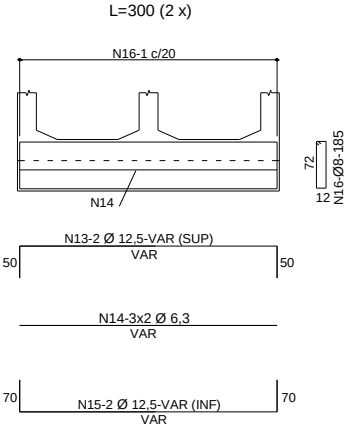
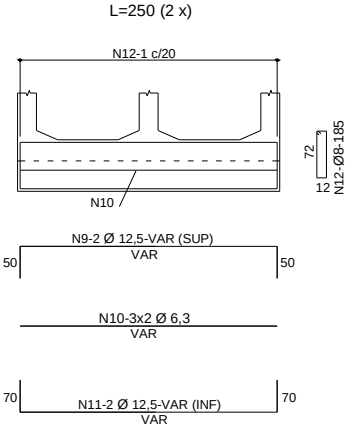
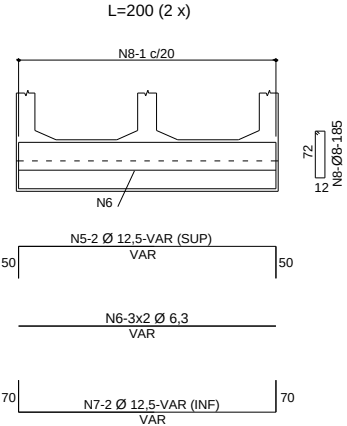
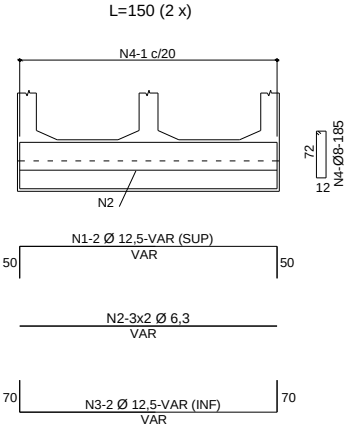


DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação
Vigas de Bordo da Laje Superior - Bueiro Duplo - Alfa=0°

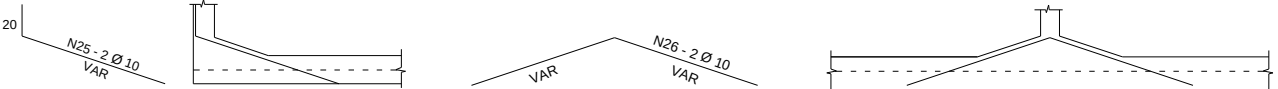
DES. 124

VIGAS DE BORDO DA LAJE INFERIOR PARA BUEIRO DUPLO - ALFA (α) = 0° (20/80)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT.	COMPR.
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	185
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	185
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	4	VAR
12	8	-	185
13	12,5	4	VAR
14	6,3	12	VAR
15	12,5	4	VAR
16	8	-	185
17	12,5	4	VAR
18	6,3	12	VAR
19	12,5	4	VAR
20	8	-	185
21	12,5	6	VAR
22	6,3	12	VAR
23	12,5	4	VAR
24	8	-	185
25	10	8	VAR
26	10	4	VAR

MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO INFERIOR (ELEVACÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

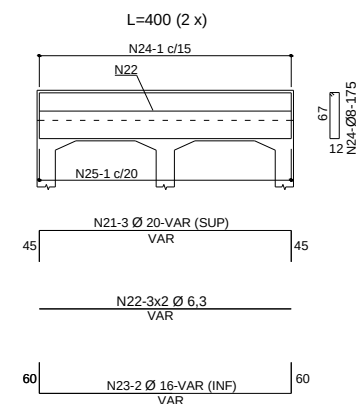
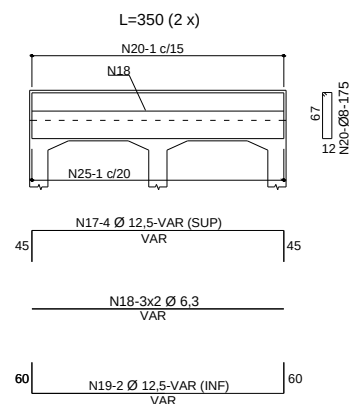
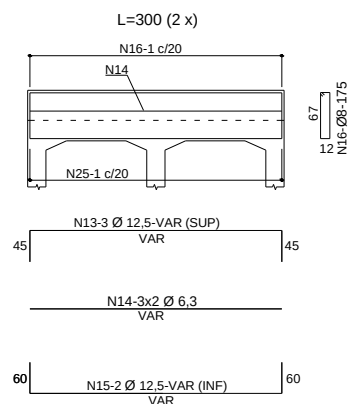
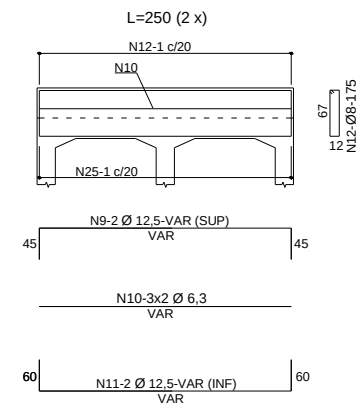
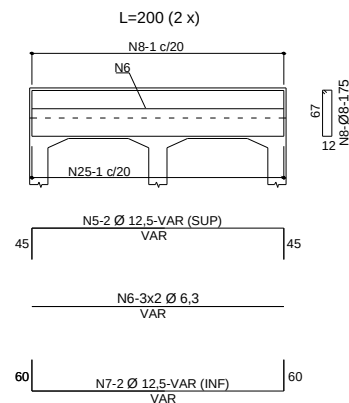
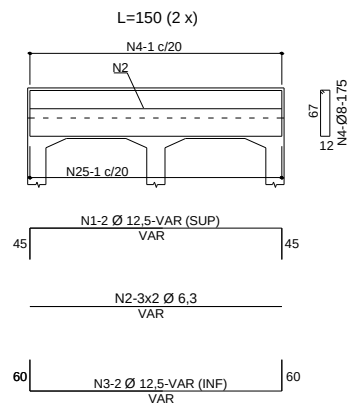
Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

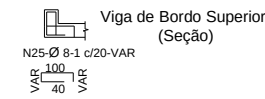
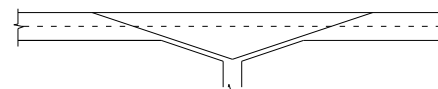
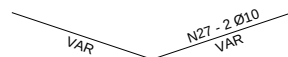
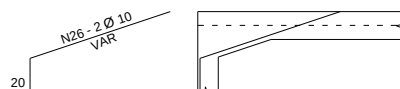
CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação
Vigas de Bordo da Laje Inferior - Bueiro Duplo - Alfa=0°

VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR PARA BUEIRO DUPLO - ALFA (α) = 15° (20/75)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT	COMPR
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	175
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	175
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	4	VAR
12	8	-	175
13	12,5	6	VAR
14	6,3	12	VAR
15	12,5	4	VAR
16	8	-	175
17	12,5	8	VAR
18	6,3	12	VAR
19	12,5	4	VAR
20	8	-	175
21	20	6	VAR
22	6,3	12	VAR
23	16	6	VAR
24	8	-	175
25	8	-	VAR
26	10	8	VAR
27	10	4	VAR

MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR (ELEVÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



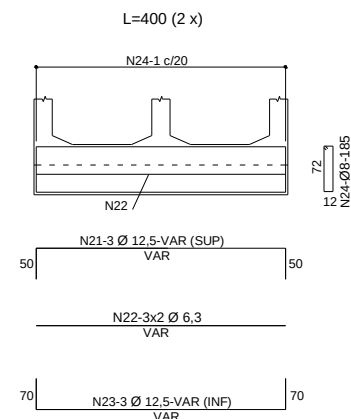
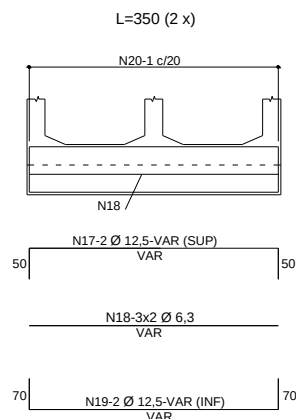
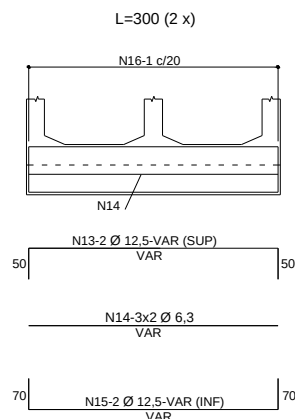
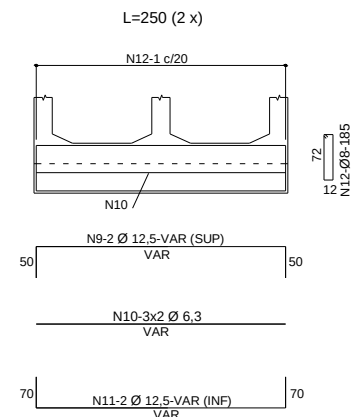
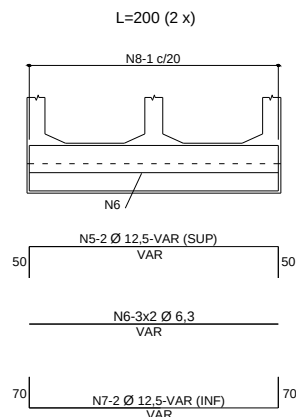
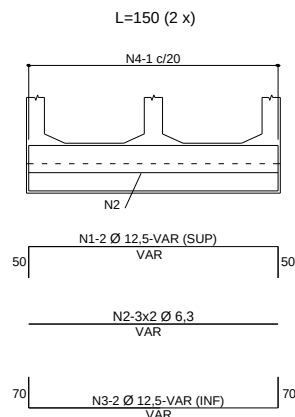
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação

Vigas de Bordo da Laje Superior - Bueiro Duplo - Alfa=15°

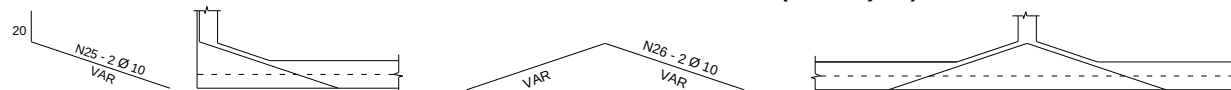
DES. 126

VIGAS DE BORDO DA LAJE INFERIOR PARA BUEIRO DUPLO - ALFA (α) = 15° (20/80)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT.	COMPR
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	185
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	185
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	4	VAR
12	8	-	185
13	12,5	4	VAR
14	6,3	12	VAR
15	12,5	4	VAR
16	8	-	185
17	12,5	4	VAR
18	6,3	12	VAR
19	12,5	4	VAR
20	8	-	185
21	12,5	6	VAR
22	6,3	12	VAR
23	12,5	6	VAR
24	8	-	185
25	10	8	VAR
26	10	4	VAR

MÍSLAS DAS VIGAS DE BORDO INFERIOR (ELEVAÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

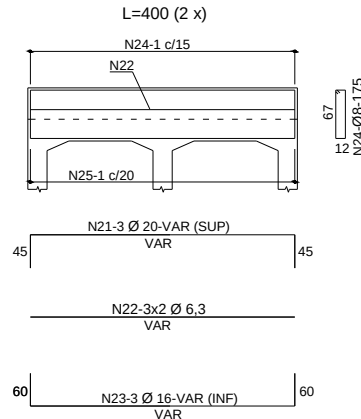
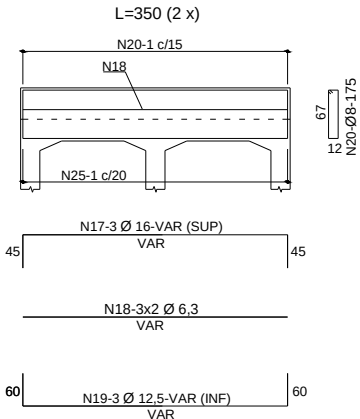
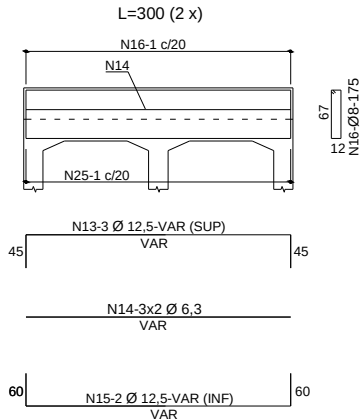
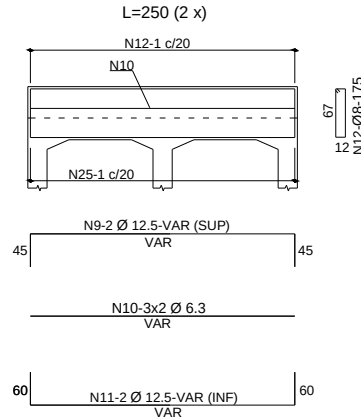
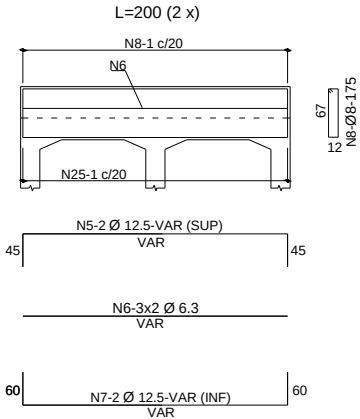
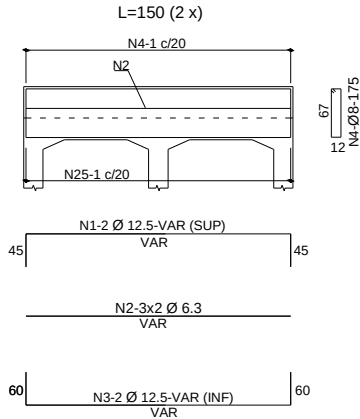


DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação
Vigas de Bordo da Laje Inferior - Bueiro Duplo - Alfa=15°

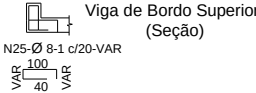
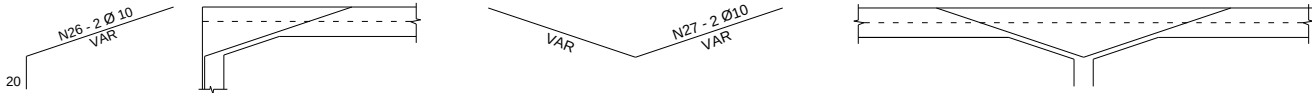
DES. 127

VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR PARA BUEIRO DUPLO - ALFA (α) = 30° (20/75)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT.	COMPR.
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	175
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	175
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	4	VAR
12	8	-	175
13	12,5	6	VAR
14	6,3	12	VAR
15	12,5	4	VAR
16	8	-	175
17	16	6	VAR
18	6,3	12	VAR
19	12,5	6	VAR
20	8	-	175
21	20	6	VAR
22	6,3	12	VAR
23	16	6	VAR
24	8	-	175
25	8	-	VAR
26	10	8	VAR
27	10	4	VAR

MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO SUPERIOR (ELEVAÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

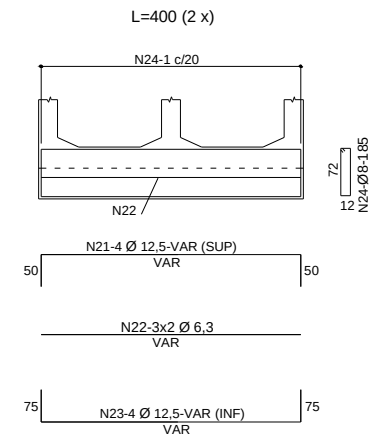
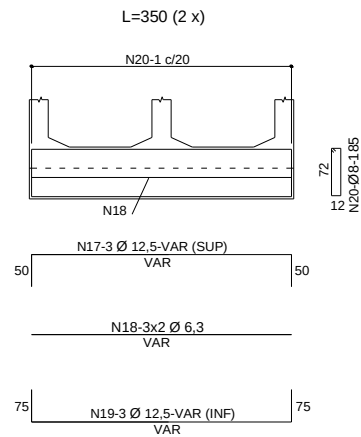
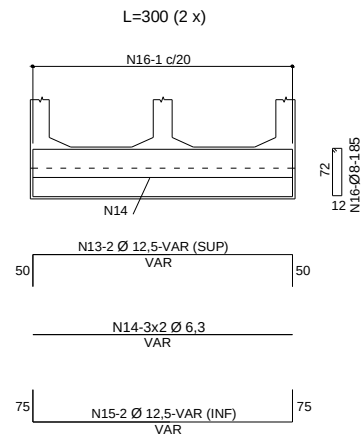
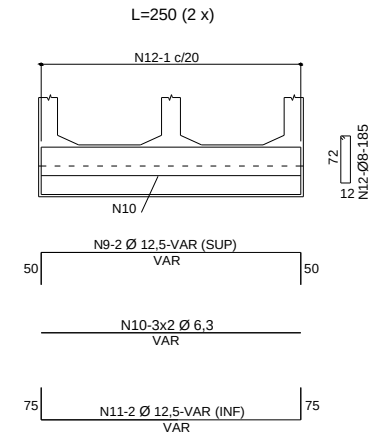
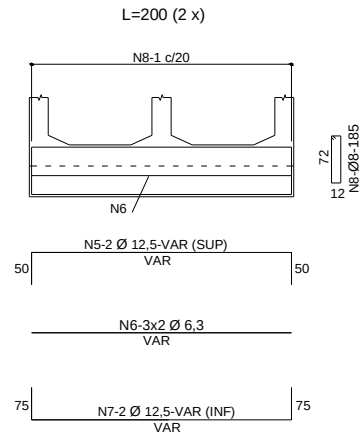
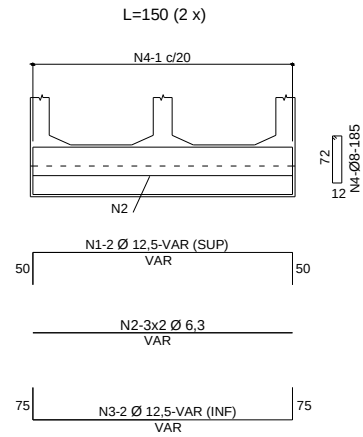


DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação

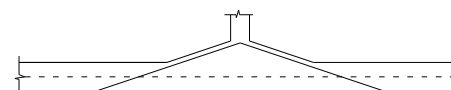
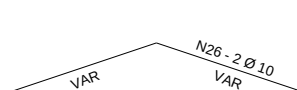
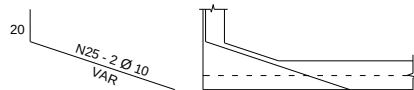
Vigas de Bordo da Laje Superior - Bueiro Duplo - Alfa=30°

VIGAS DE BORDO DA LAJE INFERIOR PARA BUEIRO DUPLO - ALFA (α) = 30° (20/80)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS				
N	Ø	QUANT.	COMPR.	
1	12,5	4	VAR	
2	6,3	12	VAR	
3	12,5	4	VAR	
4	8	-	185	
5	12,5	4	VAR	
6	6,3	12	VAR	
7	12,5	4	VAR	
8	8	-	185	
9	12,5	4	VAR	
10	6,3	12	VAR	
11	12,5	4	VAR	
12	8	-	185	
13	12,5	4	VAR	
14	6,3	12	VAR	
15	12,5	4	VAR	
16	8	-	185	
17	12,5	4	VAR	
18	6,3	12	VAR	
19	12,5	6	VAR	
20	8	-	185	
21	12,5	6	VAR	
22	6,3	12	VAR	
23	12,5	8	VAR	
24	8	-	185	
25	10	8	VAR	
26	10	4	VAR	

MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO INFERIOR (ELEVAÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

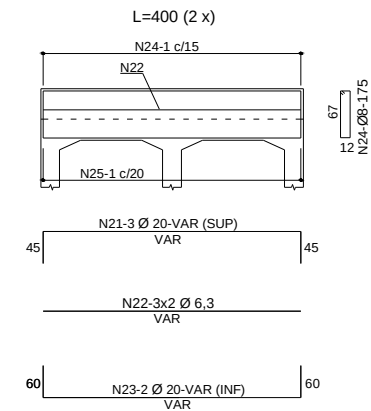
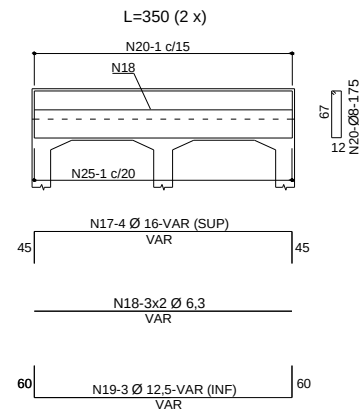
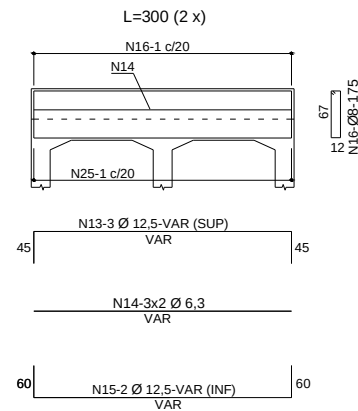
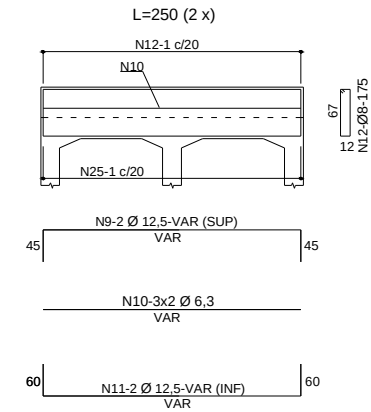
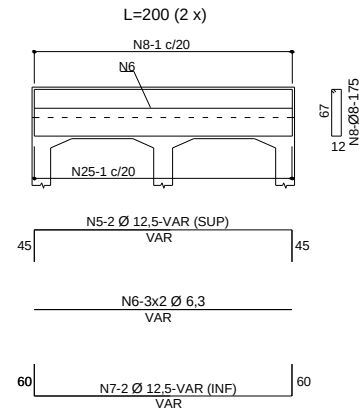
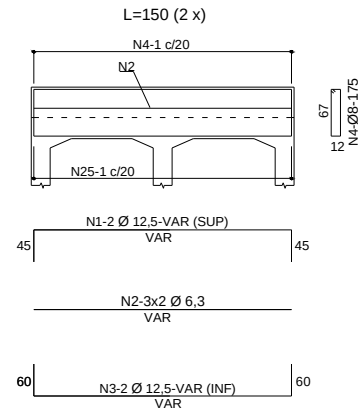


DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação
Vigas de Bordo da Laje Inferior - Bueiro Duplo - Alfa=30°

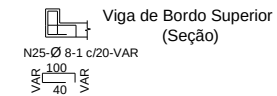
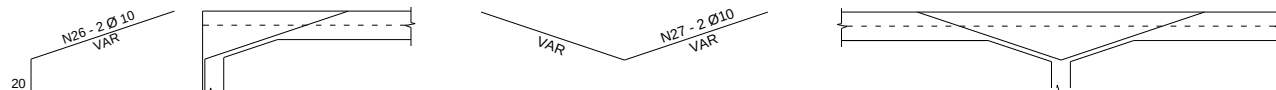
DES. 129

VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR PARA BUEIRO DUPLO - ALFA (α) = 45° (20/75)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT.	COMPR.
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	175
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	175
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	4	VAR
12	8	-	175
13	12,5	6	VAR
14	6,3	12	VAR
15	12,5	4	VAR
16	8	-	175
17	16	8	VAR
18	6,3	12	VAR
19	12,5	6	VAR
20	8	-	175
21	20	6	VAR
22	6,3	12	VAR
23	20	4	VAR
24	8	-	175
25	8	-	VAR
26	10	8	VAR
27	10	4	VAR

MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR (ELEVAÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Eng^o Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Eng^o Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Eng^o Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Eng^o Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



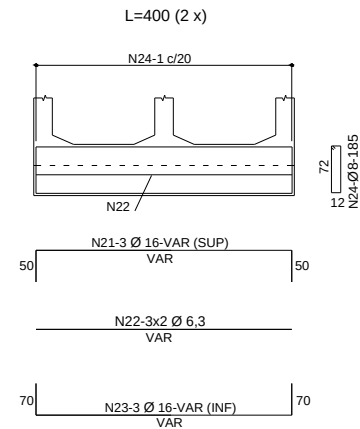
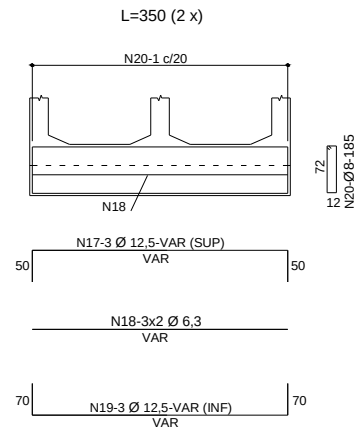
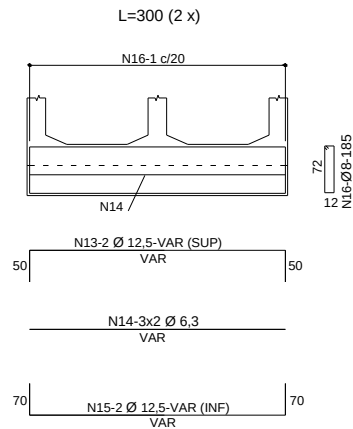
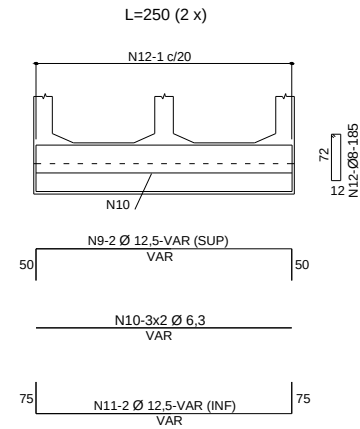
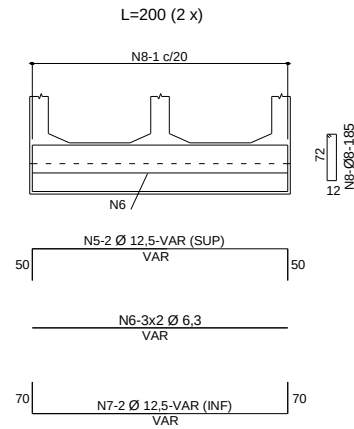
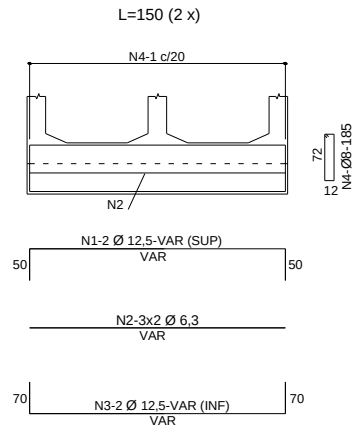
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação

Vigas de Bordo da Laje Superior - Bueiro Duplo - Alfa=45°

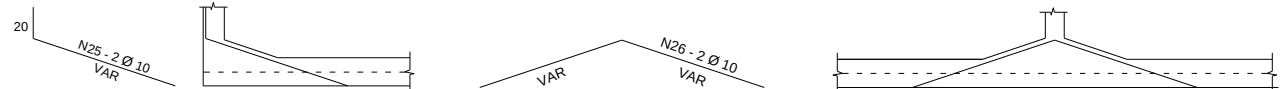
DES. 130

VIGAS DE BORDO DA LAJE INFERIOR PARA BUEIRO DUPLO - ALFA (α) = 45° (20/80)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS				
N	Ø	QUANT.	COMPR.	
1	12,5	4	VAR	
2	6,3	12	VAR	
3	12,5	4	VAR	
4	8	-	185	
5	12,5	4	VAR	
6	6,3	12	VAR	
7	12,5	4	VAR	
8	8	-	185	
9	12,5	4	VAR	
10	6,3	12	VAR	
11	12,5	4	VAR	
12	8	-	185	
13	12,5	4	VAR	
14	6,3	12	VAR	
15	12,5	4	VAR	
16	8	-	185	
17	12,5	6	VAR	
18	6,3	12	VAR	
19	12,5	6	VAR	
20	8	-	185	
21	16	6	VAR	
22	6,3	12	VAR	
23	16	6	VAR	
24	8	-	185	
25	10	8	VAR	
26	10	4	VAR	

MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO INFERIOR (ELEVAÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

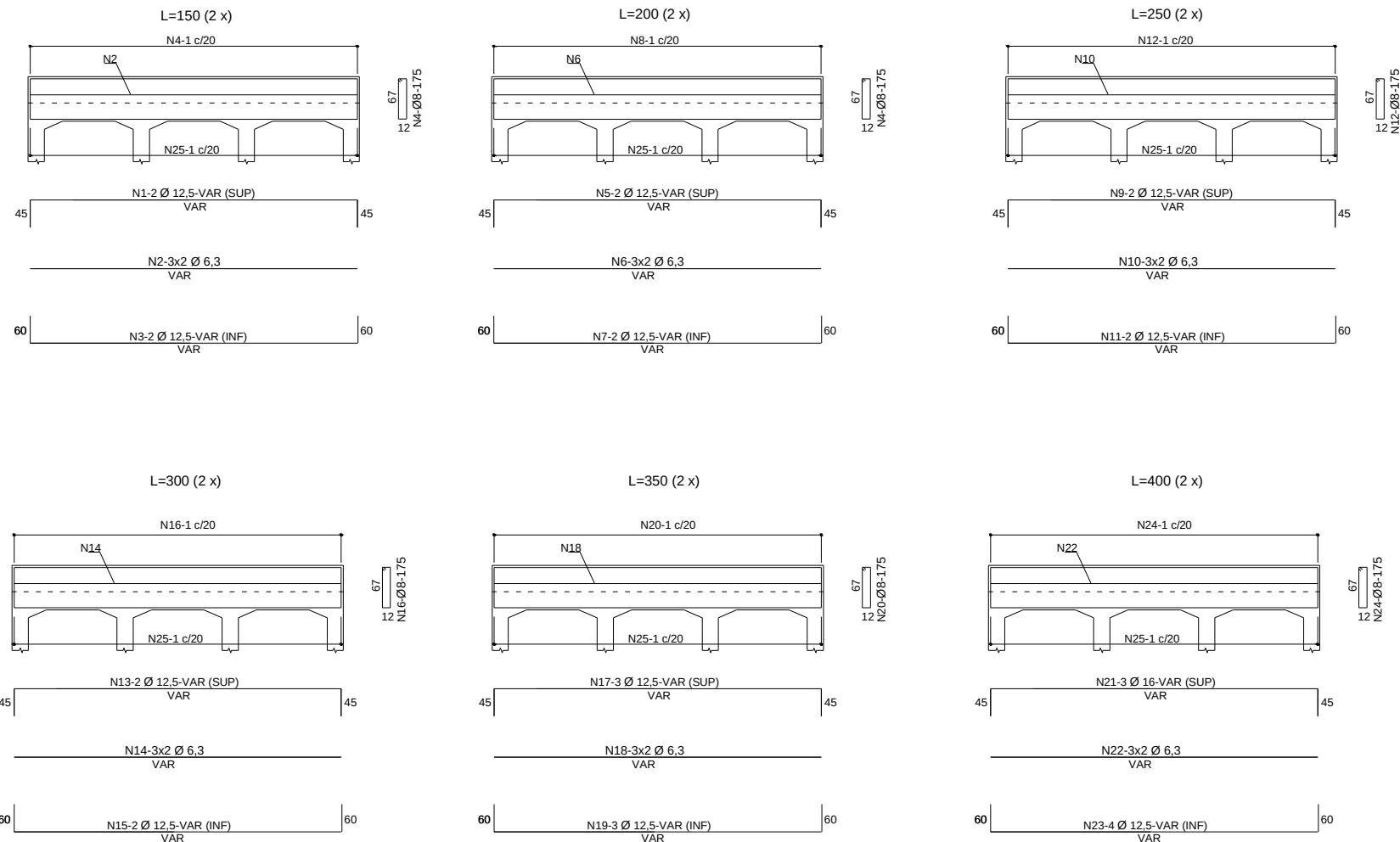
Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

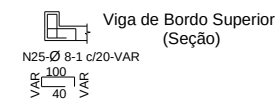
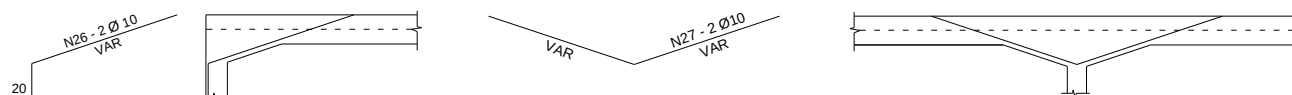
CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação
Vigas de Bordo da Laje Inferior - Bueiro Duplo - Alfa=45°

VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR PARA BUEIRO TRIPLO - ALFA (α) = 0° (20/75)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT	COMPR
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	175
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	175
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	4	VAR
12	8	-	175
13	12,5	4	VAR
14	6,3	12	VAR
15	16	4	VAR
16	8	-	175
17	12,5	6	VAR
18	6,3	12	VAR
19	12,5	6	VAR
20	8	-	175
21	16	6	VAR
22	6,3	12	VAR
23	12,5	8	VAR
24	8	-	175
25	8	-	VAR
26	10	8	VAR
27	10	8	VAR

MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR (ELEVAÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

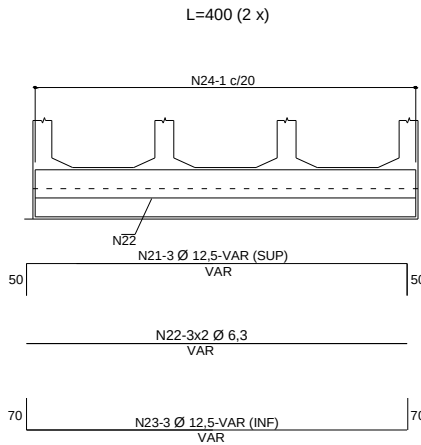
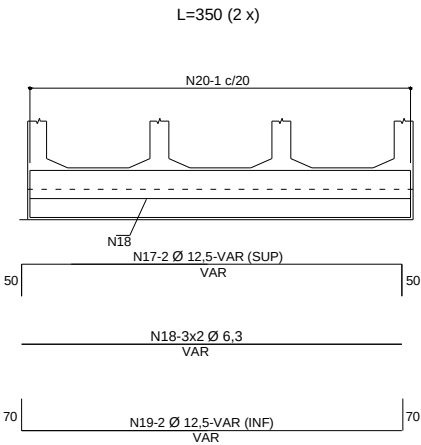
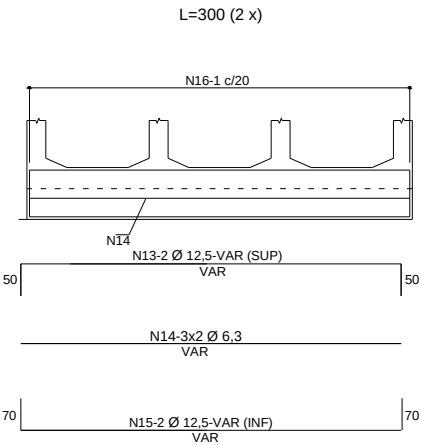
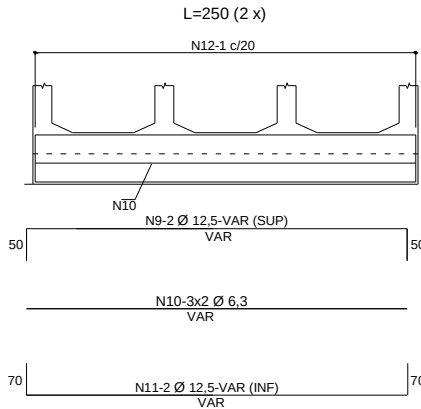
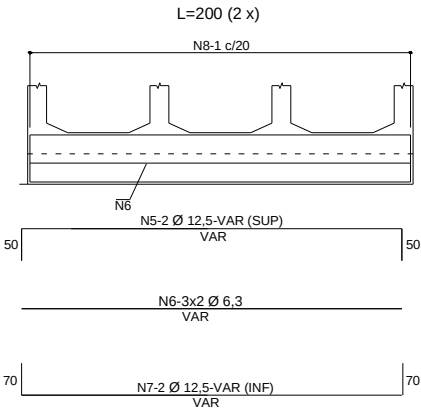
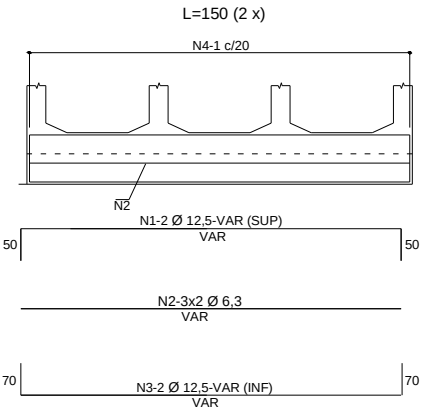


DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação
Vigas de Bordo da Laje Superior - Bueiro Triplo - Alfa=0°

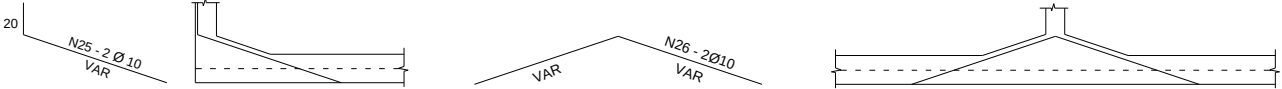
DES. 132

VIGAS DE BORDO DA LAJE INFERIOR PARA BUEIRO TRIPLO - ALFA (α) = 0° (20/80)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT.	COMPR
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	185
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	185
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	4	VAR
12	8	-	185
13	12,5	4	VAR
14	6,3	12	VAR
15	12,5	4	VAR
16	8	-	185
17	12,5	4	VAR
18	6,3	12	VAR
19	12,5	4	VAR
20	8	-	185
21	12,5	6	VAR
22	6,3	12	VAR
23	12,5	6	VAR
24	8	-	185
25	10	8	VAR
26	10	8	VAR

MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO DA INFERIOR (ELEVÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

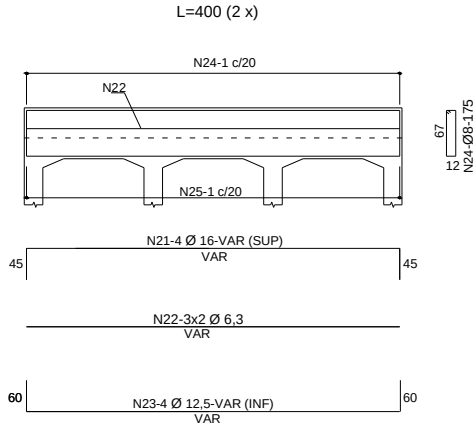
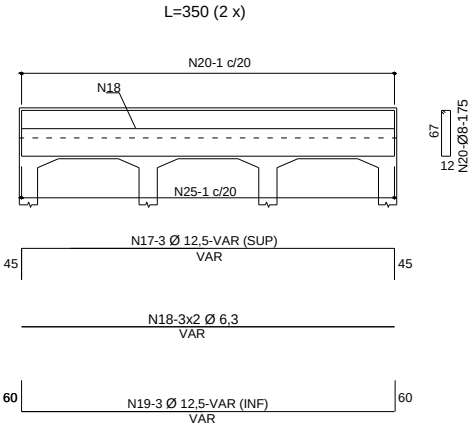
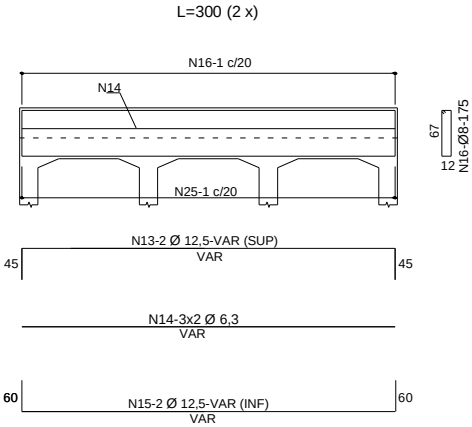
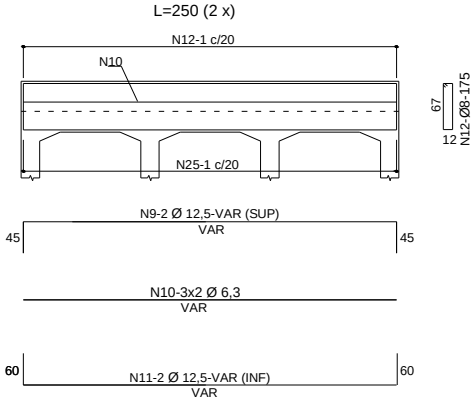
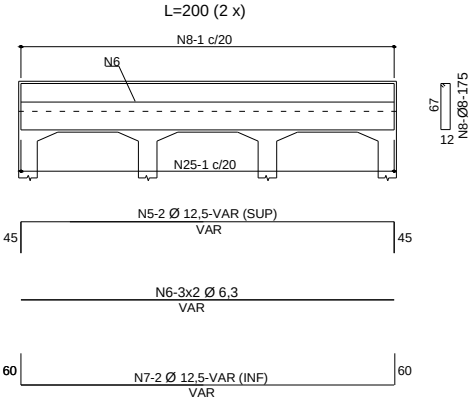
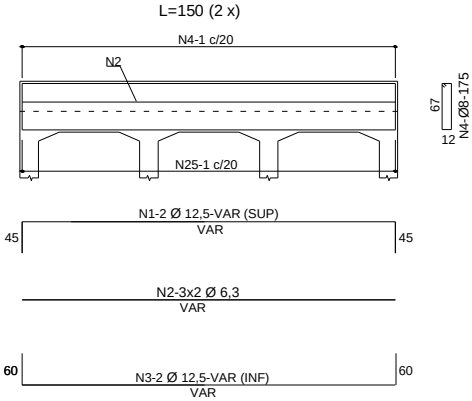
Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

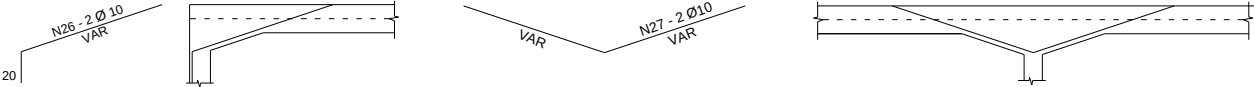
CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação
Vigas de Bordo da Laje Inferior - Bueiro Triplo - Alfa=0°

VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR PARA BUEIRO TRIPLO - ALFA (α) = 15° (20/75)

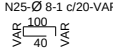


LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS				
N	Ø	QUANT.	COMPR	
1	12,5	4	VAR	
2	6,3	12	VAR	
3	12,5	4	VAR	
4	8	-	175	
5	12,5	4	VAR	
6	6,3	12	VAR	
7	12,5	4	VAR	
8	8	-	175	
9	12,5	4	VAR	
10	6,3	12	VAR	
11	12,5	4	VAR	
12	8	-	175	
13	12,5	4	VAR	
14	6,3	12	VAR	
15	16	4	VAR	
16	8	-	175	
17	12,5	6	VAR	
18	6,3	12	VAR	
19	12,5	6	VAR	
20	8	-	175	
21	16	8	VAR	
22	6,3	12	VAR	
23	12,5	8	VAR	
24	8	-	175	
25	8	-	VAR	
26	10	8	VAR	
27	10	8	VAR	

MÍSLAS DAS VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR (ELEVAÇÃO)



Viga de Bordo Superior (Seção)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

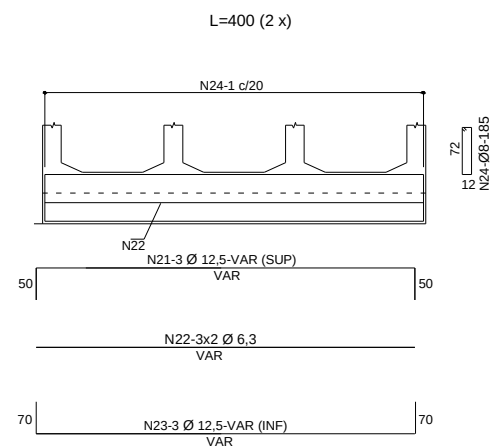
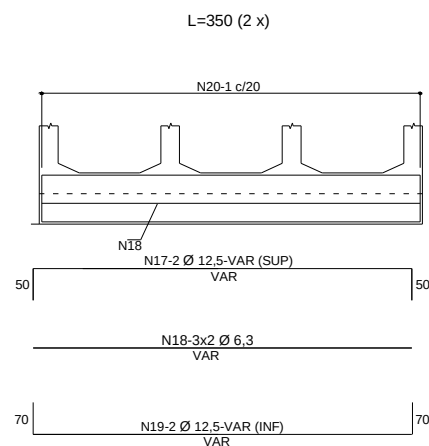
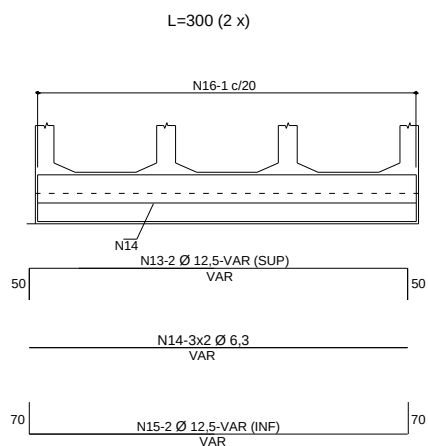
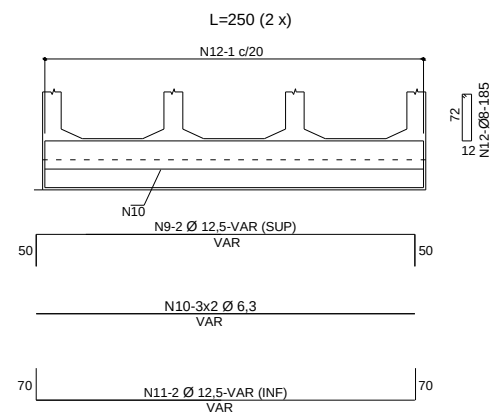
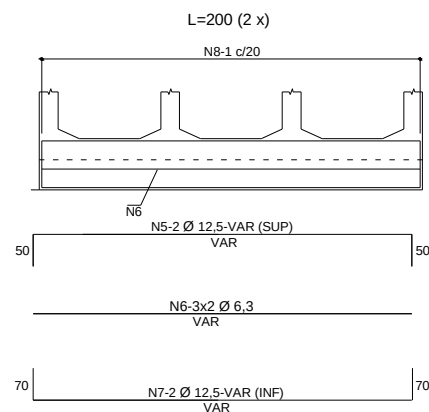
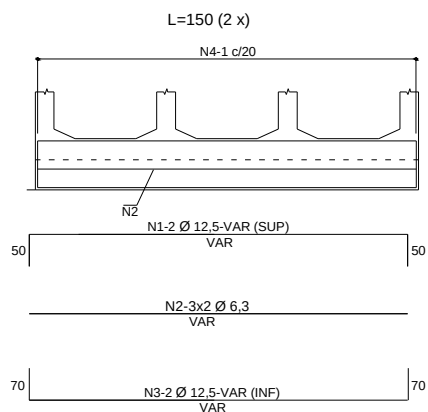
Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

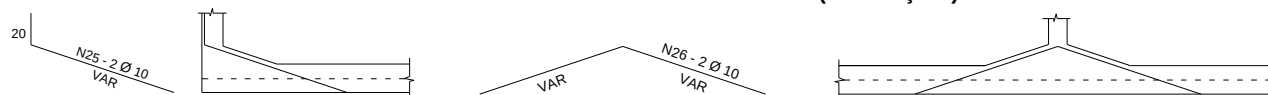
CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação
Vigas de Bordo da Laje Superior - Bueiro Triplo - Alfa=15°

VIGAS DE BORDO DA LAJE INFERIOR PARA BUEIRO TRIPLO - ALFA (α) = 15° (20/80)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT	COMPR
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	185
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	185
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	4	VAR
12	8	-	185
13	12,5	4	VAR
14	6,3	12	VAR
15	12,5	4	VAR
16	8	-	185
17	12,5	4	VAR
18	6,3	12	VAR
19	12,5	4	VAR
20	8	-	185
21	12,5	6	VAR
22	6,3	12	VAR
23	12,5	6	VAR
24	8	-	185
25	10	8	VAR
26	10	8	VAR

MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO INFERIOR (ELEVAÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



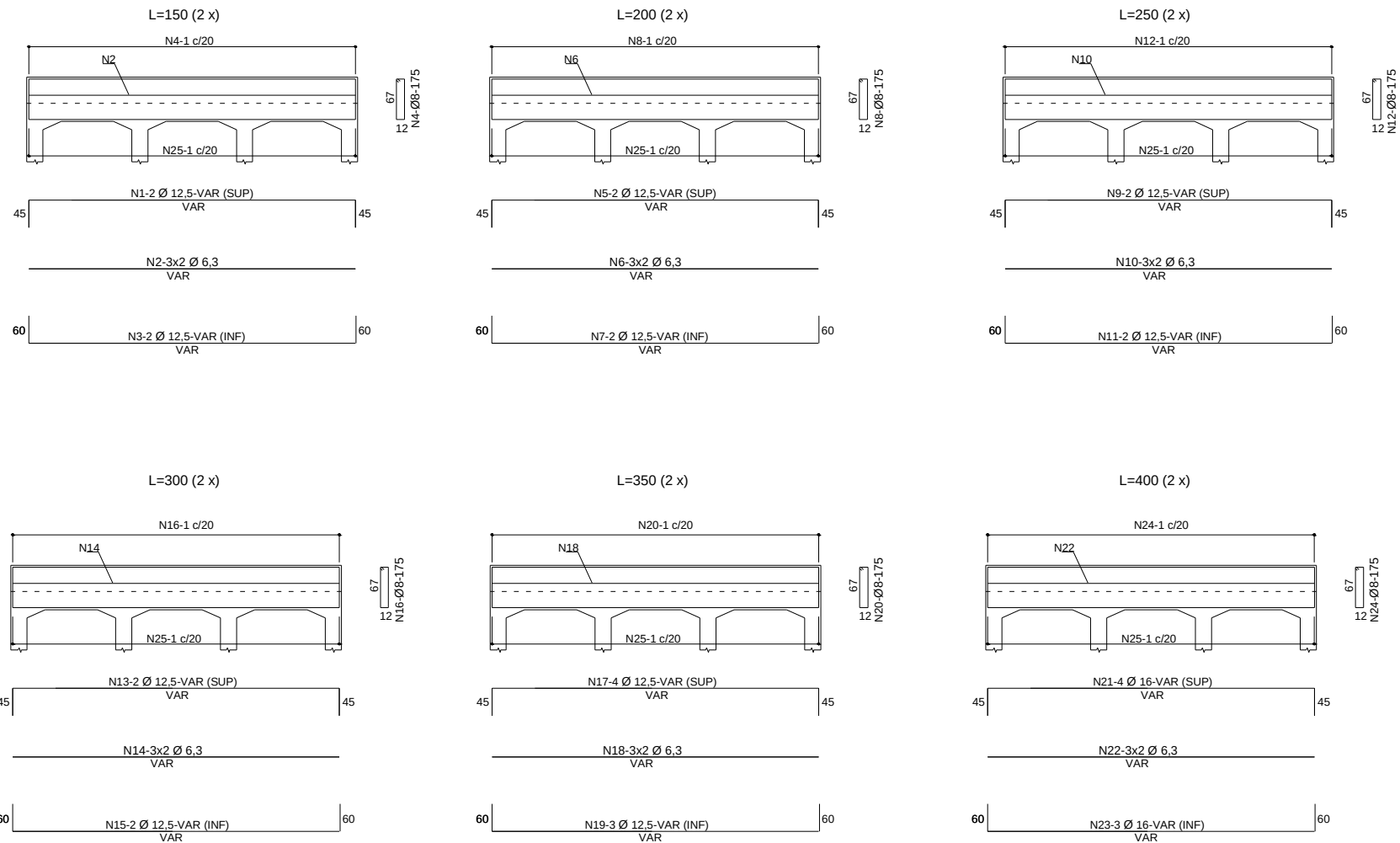
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação

Vigas de Bordo da Laje Inferior - Bueiro Triplo - Alfa=15°

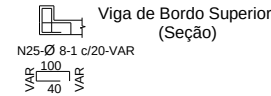
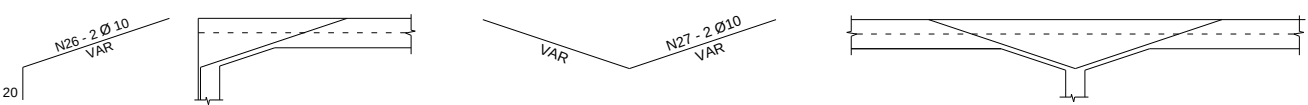
DES. 135

VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR PARA BUEIRO TRIPLO - ALFA (α) = 30° (20/75)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT.	COMPR.
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	175
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	175
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	4	VAR
12	8	-	175
13	12,5	4	VAR
14	6,3	12	VAR
15	16	4	VAR
16	8	-	175
17	12,5	8	VAR
18	6,3	12	VAR
19	12,5	6	VAR
20	8	-	175
21	16	8	VAR
22	6,3	12	VAR
23	16	6	VAR
24	8	-	175
25	8	-	VAR
26	10	8	VAR
27	10	8	VAR

MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR (ELEVÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

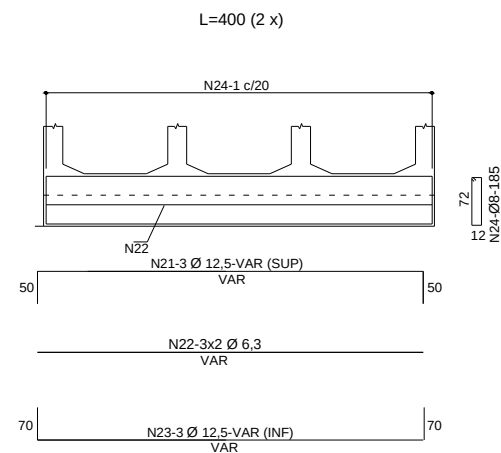
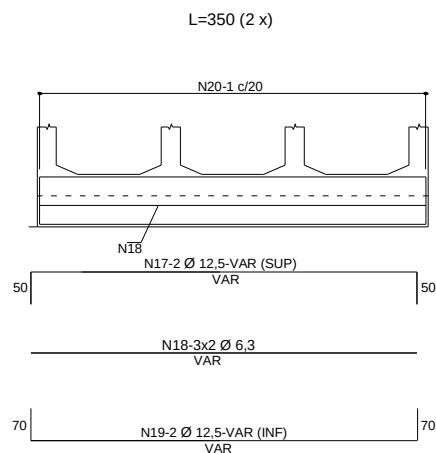
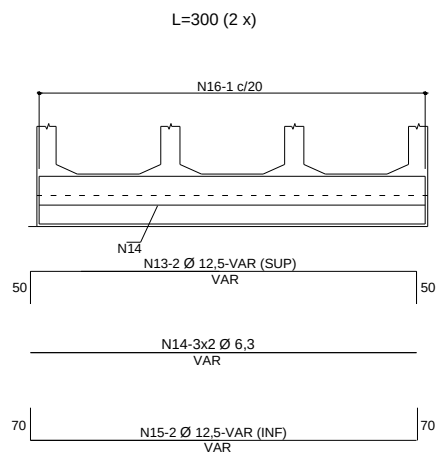
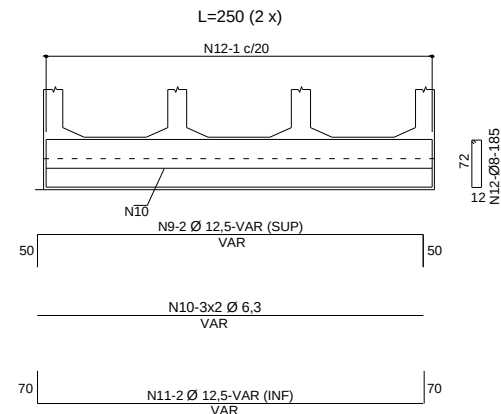
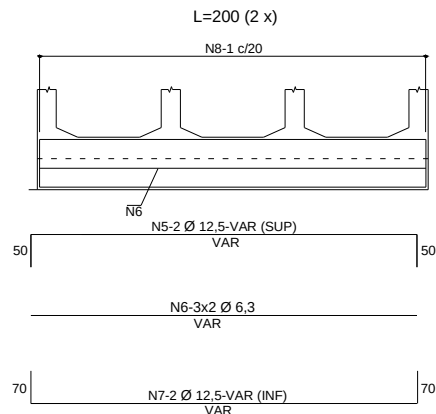
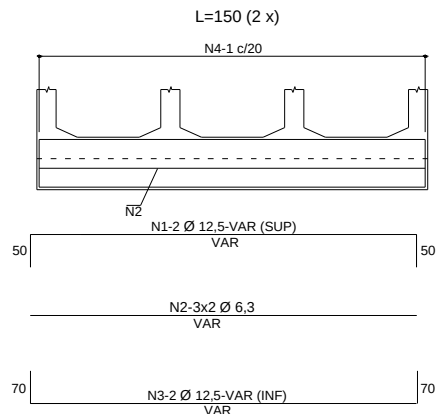
Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

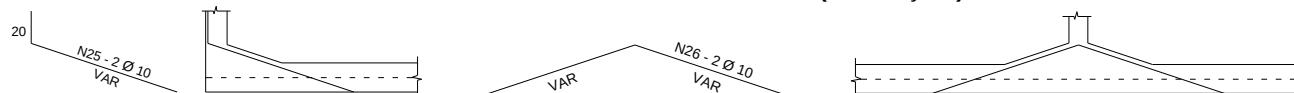
CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação
Vigas de Bordo da Laje Superior - Bueiro Triplo - Alfa=30°

VIGAS DE BORDO DA LAJE INFERIOR PARA BUEIRO TRIPLO - ALFA (α) = 30° (20/80)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT.	COMPR.
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	185
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	185
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	4	VAR
12	8	-	185
13	12,5	4	VAR
14	6,3	12	VAR
15	12,5	4	VAR
16	8	-	185
17	12,5	4	VAR
18	6,3	12	VAR
19	12,5	4	VAR
20	8	-	185
21	12,5	6	VAR
22	6,3	12	VAR
23	12,5	6	VAR
24	8	-	185
25	10	8	VAR
26	10	8	VAR

MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO INFERIOR (ELEVAÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

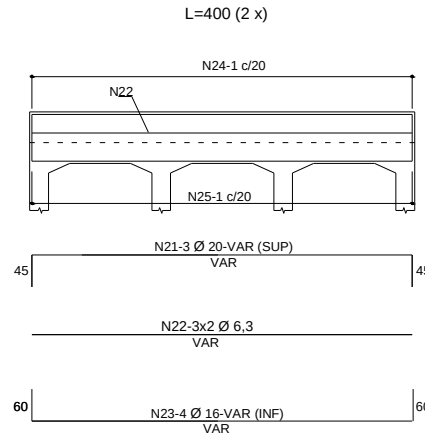
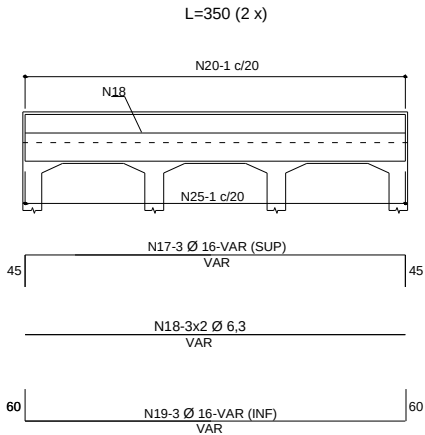
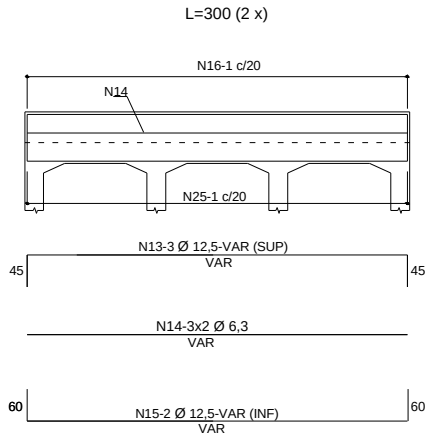
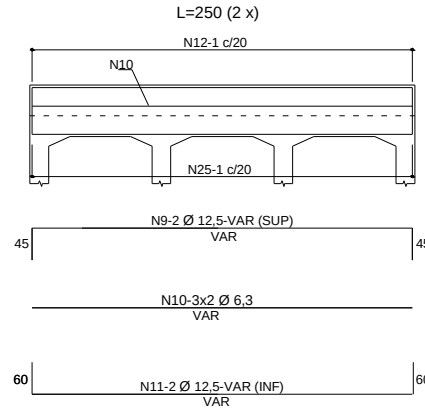
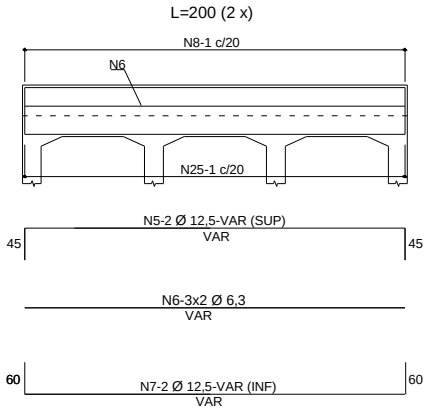
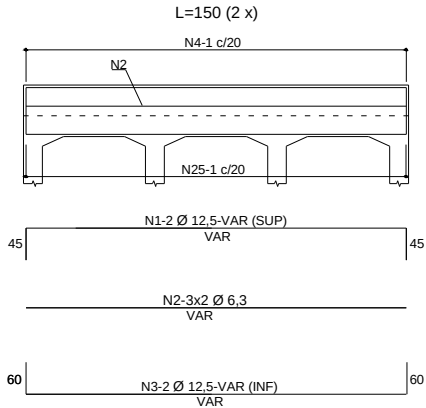


DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação
Vigas de Bordo da Laje Inferior - Bueiro Triplo - Alfa=30°

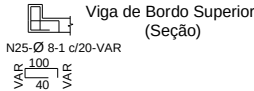
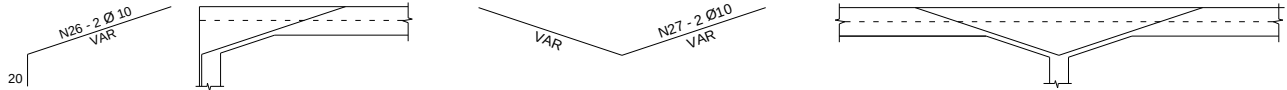
DES. 137

VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR PARA BUEIRO TRIPLO - ALFA (α) = 45° (20/75)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS				
N	Ø	QUANT	COMPR.	
1	12,5	4	VAR	
2	6,3	12	VAR	
3	12,5	4	VAR	
4	8	-	175	
5	12,5	4	VAR	
6	6,3	12	VAR	
7	12,5	4	VAR	
8	8	-	175	
9	12,5	4	VAR	
10	6,3	12	VAR	
11	12,5	4	VAR	
12	8	-	175	
13	12,5	6	VAR	
14	6,3	12	VAR	
15	16	4	VAR	
16	8	-	175	
17	16	6	VAR	
18	6,3	12	VAR	
19	16	6	VAR	
20	8	-	175	
21	20	6	VAR	
22	6,3	12	VAR	
23	16	8	VAR	
24	8	-	175	
25	8	-	VAR	
26	10	8	VAR	
27	10	8	VAR	

MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO DA LAJE SUPERIOR (ELEVAÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

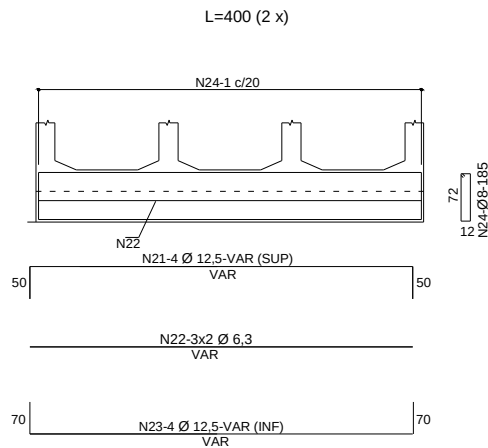
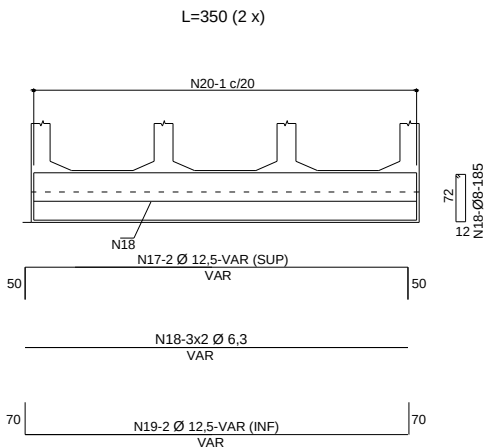
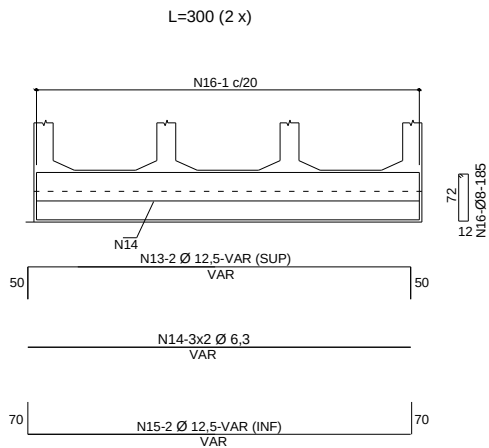
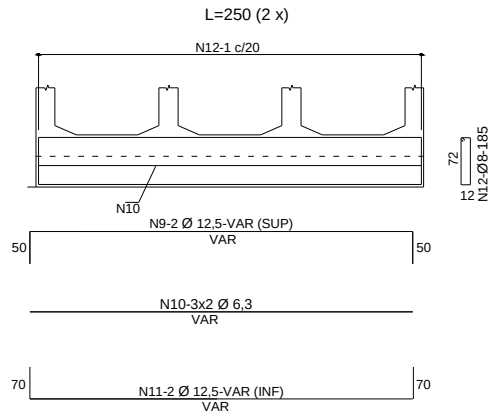
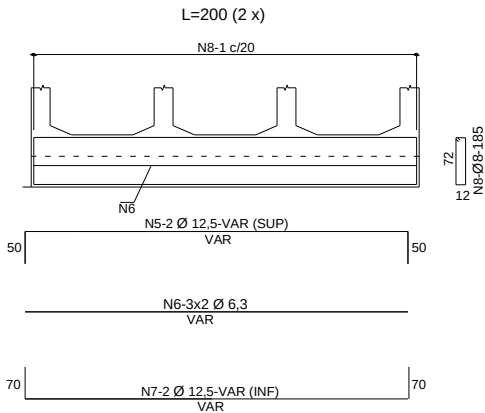
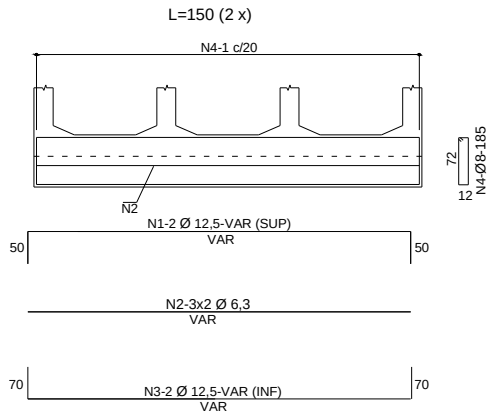
Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

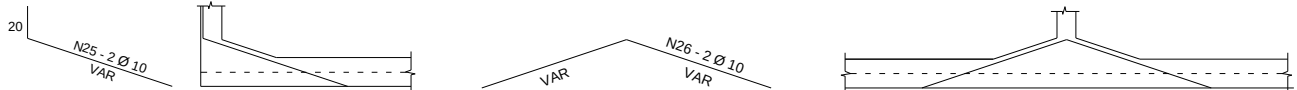
CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação
Vigas de Bordo da Laje Superior - Bueiro Triplo - Alfa = 45°

VIGAS DE BORDO DA LAJE INFERIOR PARA BUEIRO TRIPLO - ALFA (α) = 45° (20/80)



LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT.	COMPR.
1	12,5	4	VAR
2	6,3	12	VAR
3	12,5	4	VAR
4	8	-	185
5	12,5	4	VAR
6	6,3	12	VAR
7	12,5	4	VAR
8	8	-	185
9	12,5	4	VAR
10	6,3	12	VAR
11	12,5	4	VAR
12	8	-	185
13	12,5	4	VAR
14	6,3	12	VAR
15	12,5	4	VAR
16	8	-	185
17	12,5	4	VAR
18	6,3	12	VAR
19	12,5	4	VAR
20	8	-	185
21	12,5	8	VAR
22	6,3	12	VAR
23	12,5	8	VAR
24	8	-	185
25	10	8	VAR
26	10	8	VAR

MÍSULAS DAS VIGAS DE BORDO INFERIOR (ELEVAÇÃO)



ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

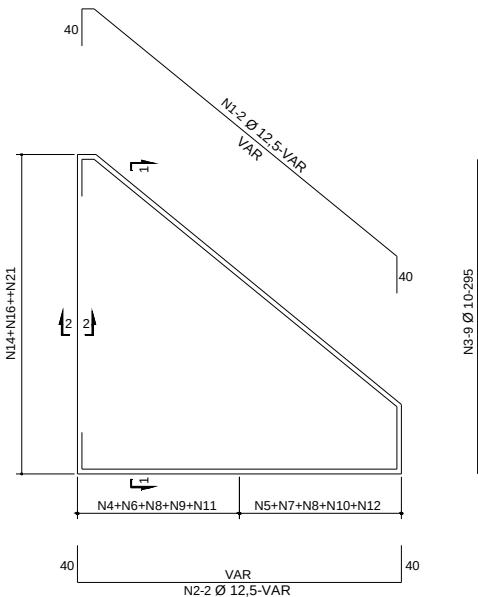
Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



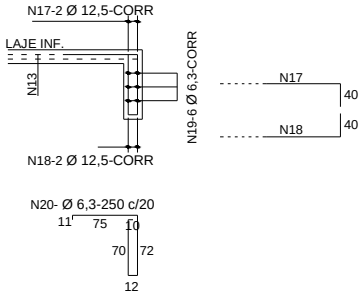
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação
Vigas de Bordo da Laje Inferior- Bueiro Simples - Alfa = 45°

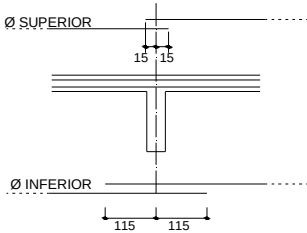
ARMAÇÃO DAS BOCAS PARA BUEIROS ALTURA = 150 cm - ALFA (α) = 0°, 15°, 30° e 45°



ELEVÇÃO (4 x)
ESC 1:50

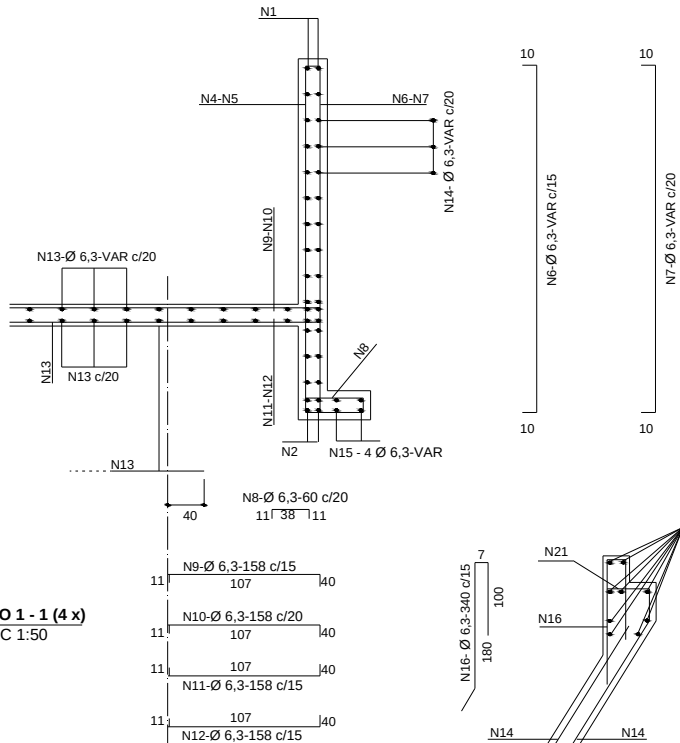


SEÇÃO DA VIGA DE BORDO DA
LAJE INFERIOR (2 x)
ESC 1:50

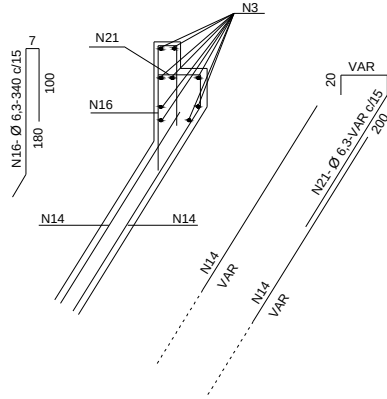


LIGAÇÃO DOS BUEIROS COM
AS BOCAS (LAJE INFERIOR)
ESC 1:50

SEÇÃO 1 - 1 (4 x)
ESC 1:50



SEÇÃO 2 - 2 (4 x)
ESC 1:50



NOTA:

As quantidades das armaduras serão determinadas pelas medidas reais da forma para cada tipo de bueiro.

LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT.	COMPR.
1	12,5	8	VAR
2	12,5	8	VAR
3	10	36	295
4	6,3	-	VAR
5	6,3	-	VAR
6	6,3	-	VAR
7	6,3	-	VAR
8	6,3	-	60
9	6,3	-	158
10	6,3	-	158
11	6,3	-	158
12	6,3	-	158
13	6,3	-	VAR
14	6,3	-	VAR
15	6,3	16	VAR
16	6,3	-	340
17	12,5	4	CORR
18	12,5	4	CORR
19	6,3	12	CORR
20	6,3	-	250
21	6,3	-	VAR

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



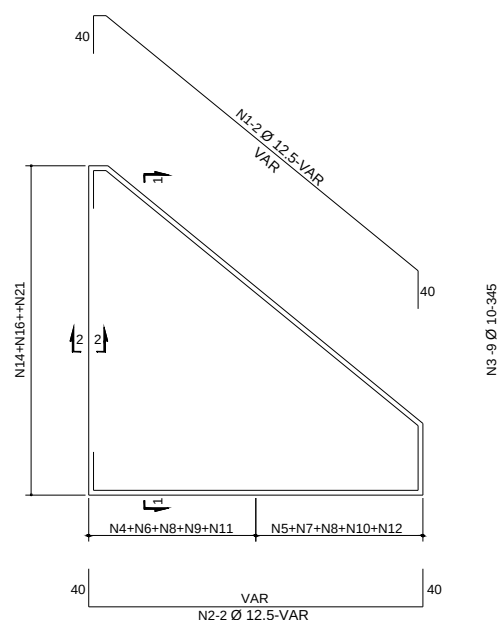
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES

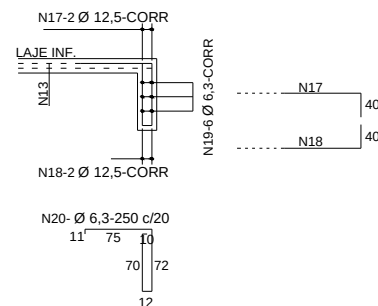
Armação das Bocas - Bueiros com altura 150 cm

DES. 140

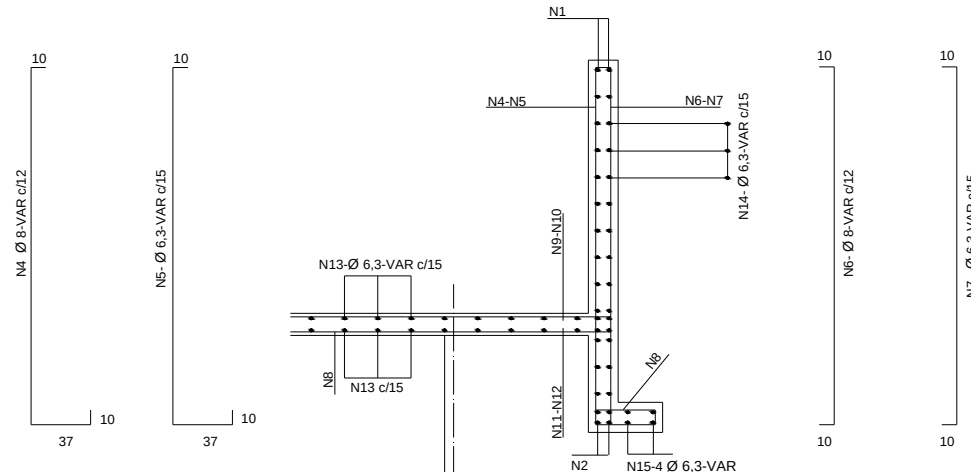
ARMAÇÃO DAS BOCAS PARA BUEIROS ALTURA = 200 cm - ALFA (α) = 0°, 15°, 30° e 45°



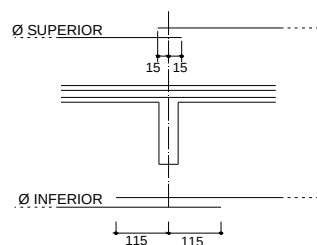
ELEVAÇÃO (4 x)
ESC 1:50



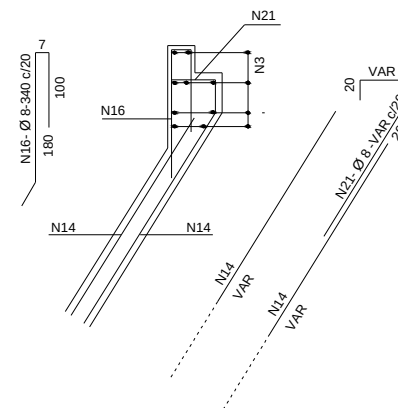
SEÇÃO DA VIGA DE BORDO DA LAJE INFERIOR (2 x)
ESC 1:50



SEÇÃO 1 - 1 (4 x)
ESC 1:50



LIGAÇÃO DOS BUEIROS COM AS BOCAS (LAJE INFERIOR)
ESC 1:50



SEÇÃO 2 - 2 (4 x)
ESC 1:50

LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT.	COMPR.
1	12,5	8	VAR
2	12,5	8	VAR
3	10	36	345
4	8	-	VAR
5	6,3	-	VAR
6	8	-	VAR
7	6,3	-	VAR
8	6,3	-	60
9	8	-	158
10	6,3	-	158
11	8	-	158
12	6,3	-	158
13	6,3	-	VAR
14	6,3	-	VAR
15	6,3	16	VAR
16	8	-	340
17	12,5	4	CORR
18	12,5	4	CORR
19	6,3	12	CORR
20	6,3	-	250
21	8	-	VAR

NOTA:

As quantidades das armaduras serão determinadas pelas medidas reais da forma para cada tipo de bueiro.

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



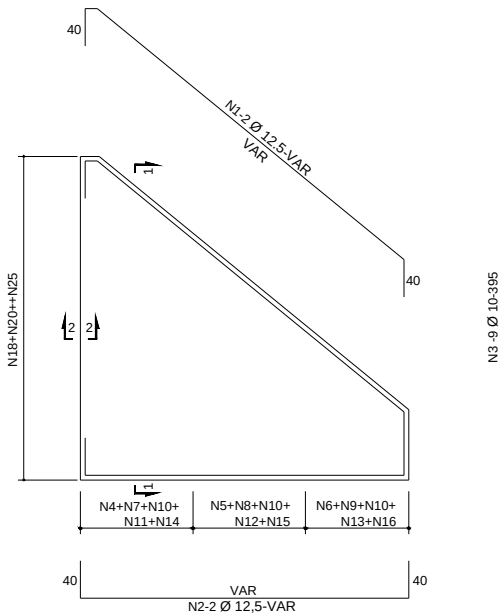
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação das Bocas - Bueiros com altura 200 cm

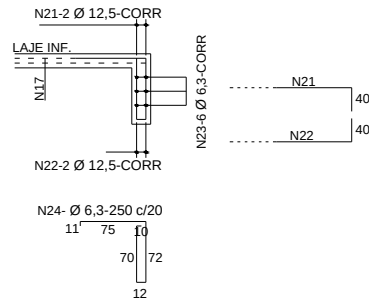
DES. 141

ARMAÇÃO DAS BOCAS PARA BUEIROS ALTURA = 250 cm - ALFA (α) = 0°, 15°, 30° e 45°

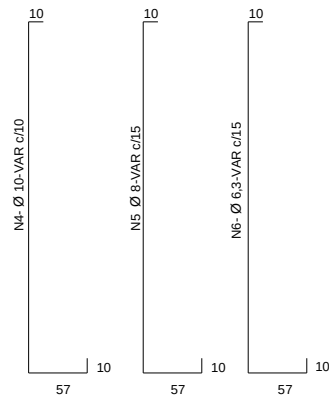
LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT.	COMPR.
1	12,5	8	VAR
2	12,5	8	VAR
3	10	36	395
4	10	-	VAR
5	8	-	VAR
6	6,3	-	VAR
7	10	-	VAR
8	8	-	VAR
9	6,3	-	VAR
10	6,3	-	80
11	10	-	158
12	8	-	158
13	6,3	-	158
14	10	-	158
15	8	-	158
16	6,3	-	158
17	6,3	-	VAR
18	6,3	-	VAR
19	6,3	16	VAR
20	8	-	340
21	12,5	4	CORR
22	12,5	4	CORR
23	6,3	12	CORR
24	6,3	-	250
25	8	-	VAR



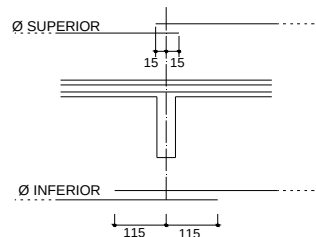
ELEVÇÃO (4 x)
ESC 1:50



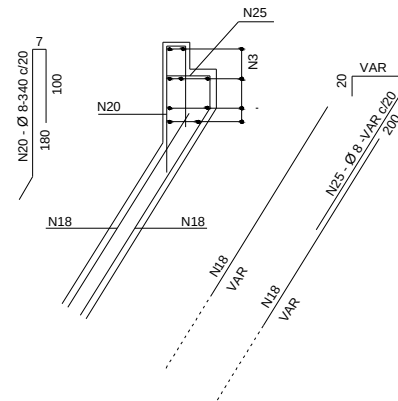
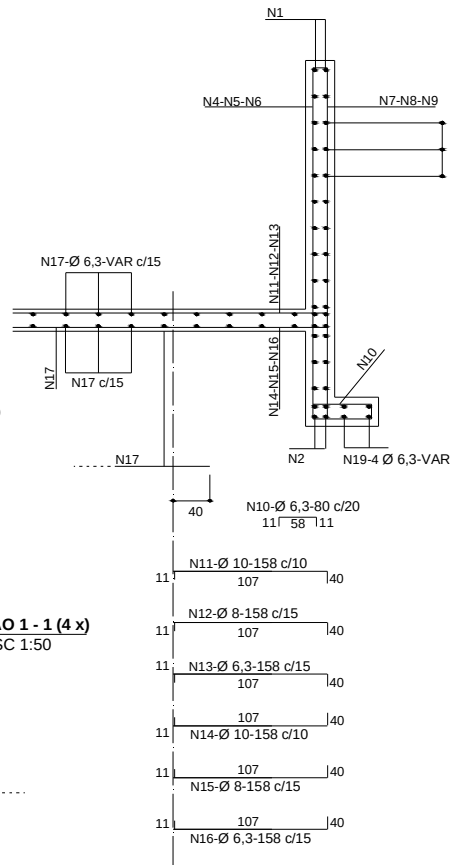
SEÇÃO DA VIGA DE BORDO DA
LAJE INFERIOR (2 x)
ESC 1:50



SEÇÃO 1 - 1 (4 x)
ESC 1:50



LIGAÇÃO DOS BUEIROS COM
AS BOCAS (LAJE INFERIOR)
ESC 1:50



SEÇÃO 2 - 2 (4 x)
ESC 1:50

NOTA:

As quantidades das armaduras serão determinadas pelas medidas reais da forma para cada tipo de bueiro.

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



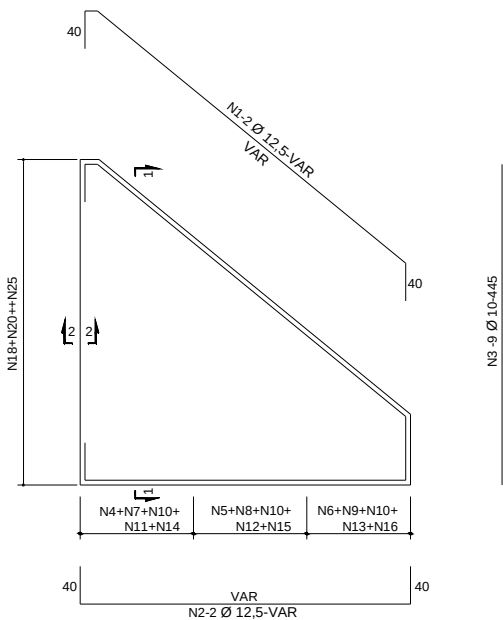
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação das Bocas - Bueiros com altura 250 cm

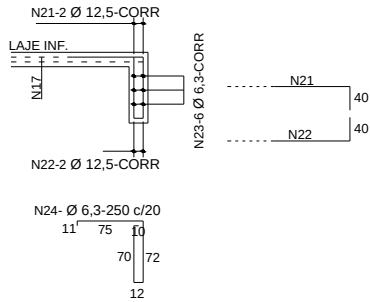
DES. 142

ARMAÇÃO DAS BOCAS PARA BUEIROS ALTURA = 300 cm - ALFA (α) = 0°, 15°, 30° e 45°

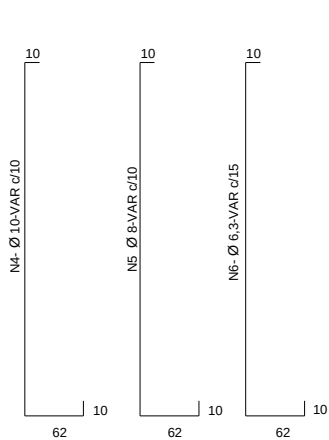
LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT	COMPR
1	12,5	8	VAR
2	12,5	8	VAR
3	10	36	445
4	10	-	VAR
5	8	-	VAR
6	6,3	-	VAR
7	10	-	VAR
8	8	-	VAR
9	6,3	-	VAR
10	6,3	-	94
11	10	-	168
12	8	-	168
13	6,3	-	168
14	10	-	168
15	8	-	168
16	6,3	-	168
17	8	-	VAR
18	8	-	VAR
19	6,3	16	VAR
20	8	-	340
21	12,5	4	CORR
22	12,5	4	CORR
23	6,3	12	CORR
24	6,3	-	250
25	8	-	VAR



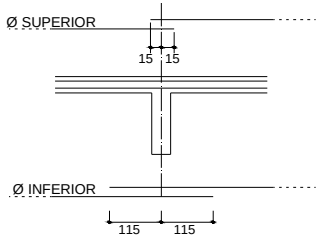
ELEVÇÃO (4 x)
ESC 1:50



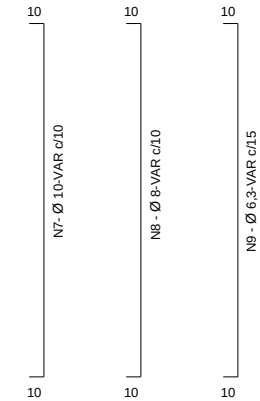
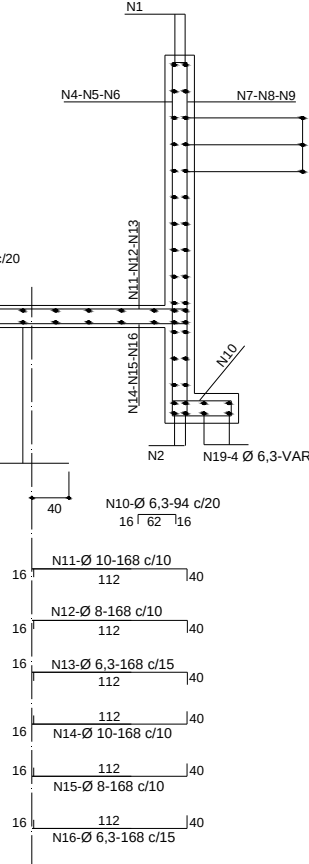
SEÇÃO DA VIGA DE BORDO DA
LAJE INFERIOR (2 x)
ESC 1:50



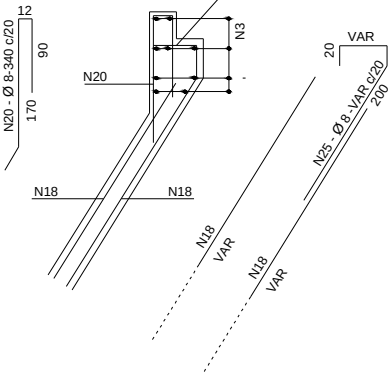
SEÇÃO 1 - 1 (4 x)
ESC 1:50



LIGAÇÃO DOS BUEIROS COM
AS BOCAS (LAJE INFERIOR)
ESC 1:50



SEÇÃO 2 - 2 (4 x)
ESC 1:50



NOTA:

As quantidades das armaduras serão determinadas pelas medidas reais da forma para cada tipo de bueiro.

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

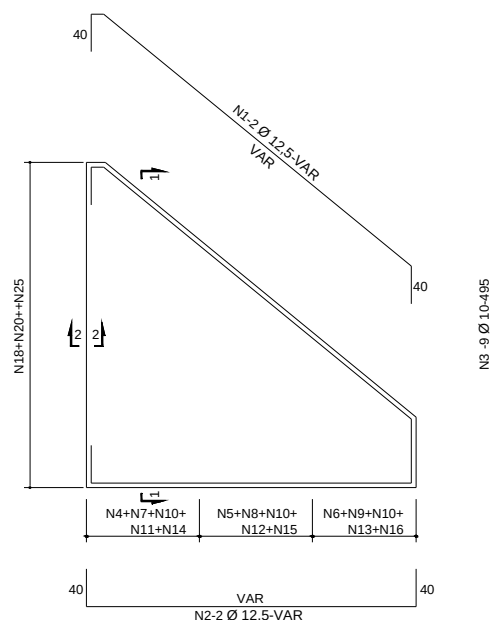


DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

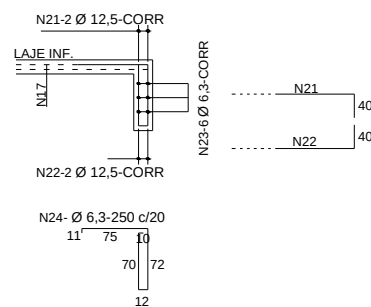
CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação das Bocas - Bueiros com altura 300 cm

ARMAÇÃO DAS BOCAS PARA BUEIROS ALTURA = 350 cm - ALFA (α) = 0°, 15°, 30° e 45°

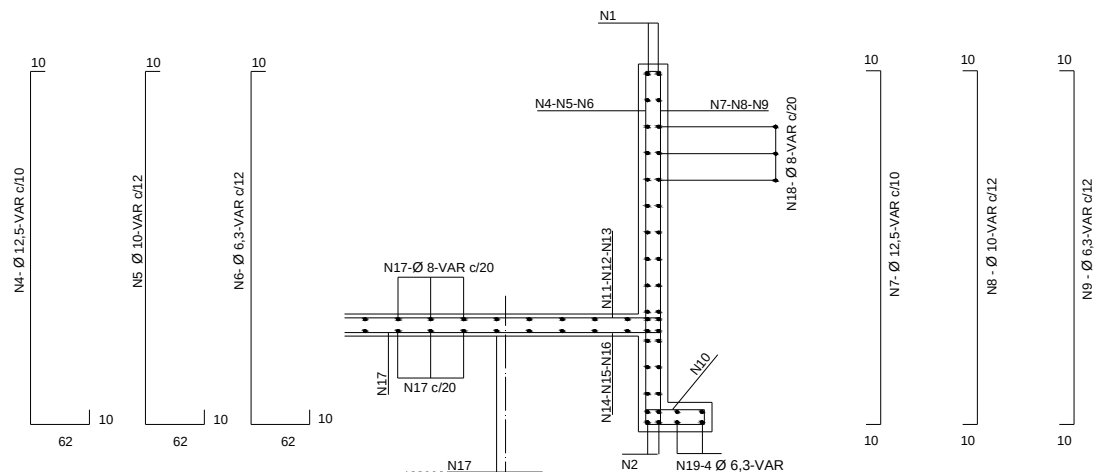
LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS				
N	Ø	QUANT.	COMPR.	
1	12,5	8	VAR	
2	12,5	8	VAR	
3	10	36	495	
4	12,5	-	VAR	
5	10	-	VAR	
6	6,3	-	VAR	
7	12,5	-	VAR	
8	10	-	VAR	
9	6,3	-	VAR	
10	6,3	-	94	
11	12,5	-	168	
12	10	-	168	
13	6,3	-	168	
14	12,5	-	168	
15	10	-	168	
16	6,3	-	168	
17	8	-	VAR	
18	8	-	VAR	
19	6,3	16	VAR	
20	8	-	340	
21	12,5	4	CORR	
22	12,5	4	CORR	
23	6,3	12	CORR	
24	6,3	-	250	
25	8	-	VAR	



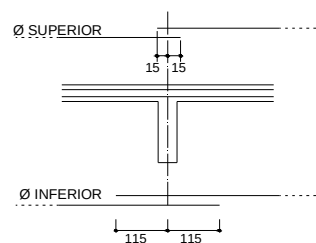
ELEVAÇÃO (4 x)
ESC 1:50



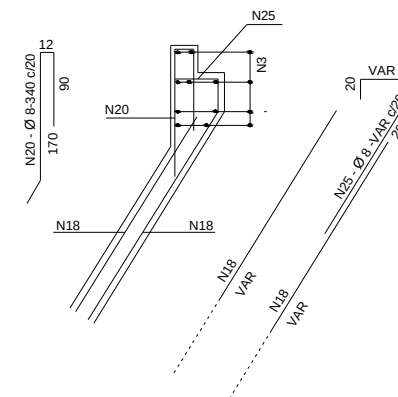
SEÇÃO DA VIGA DE BORDO DA LAJE INFERIOR (2 x)
ESC 1:50



SEÇÃO 1 - 1 (4 x)
ESC 1:50



LIGAÇÃO DOS BUEIROS COM AS BOCAS (LAJE INFERIOR)
ESC 1:50



SEÇÃO 2 - 2 (4 x)
ESC 1:50

NOTA:

As quantidades das armaduras serão determinadas pelas medidas reais da forma para cada tipo de bueiro.

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S. Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral

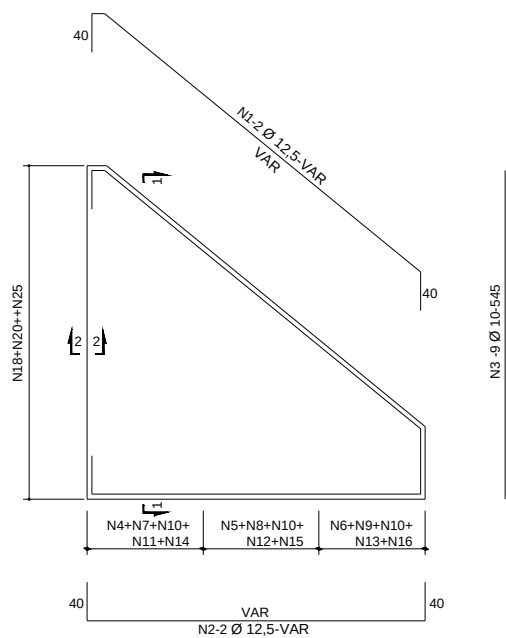


DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

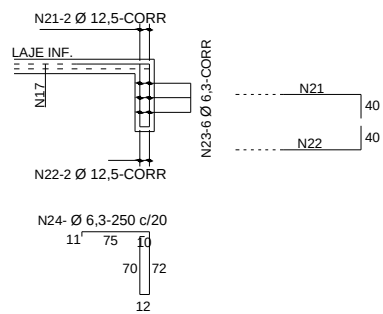
CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação das Bocas - Bueiros com altura 350 cm

DES. 144

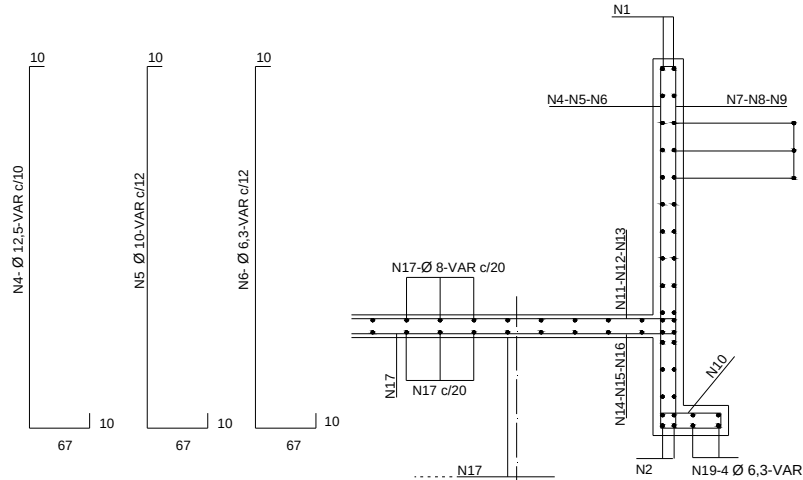
ARMAÇÃO DAS BOCAS PARA BUEIROS ALTURA = 400 cm - ALFA (α) = 0°, 15°, 30° e 45°



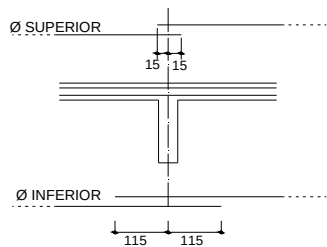
ELEVAÇÃO (4 x)
ESC 1:50



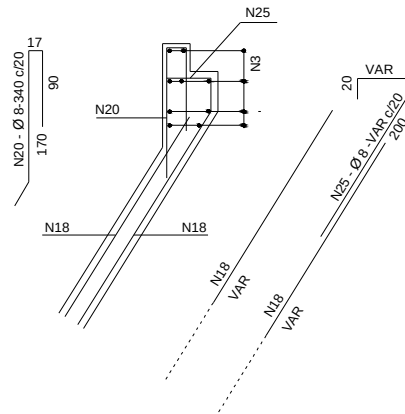
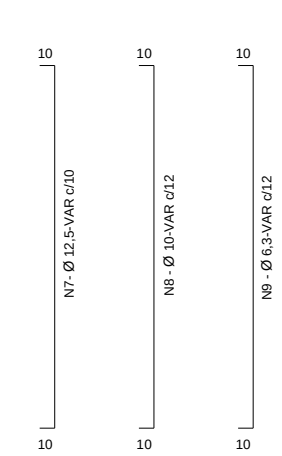
SEÇÃO DA VIGA DE BORDO DA
LAJE INFERIOR (2 x)
ESC 1:50



SEÇÃO 1 - 1 (4 x)
ESC 1:50



LIGAÇÃO DOS BUEIROS COM
AS BOCAS (LAJE INFERIOR)
ESC 1:50



SEÇÃO 2 - 2 (4 x)
ESC 1:50

LISTA DE FERROS PARA DUAS BOCAS			
N	Ø	QUANT.	COMPR.
1	12,5	8	VAR
2	12,5	8	VAR
3	10	36	545
4	12,5	-	VAR
5	10	-	VAR
6	6,3	-	VAR
7	12,5	-	VAR
8	10	-	VAR
9	6,3	-	VAR
10	6,3	-	110
11	12,5	-	178
12	10	-	178
13	6,3	-	178
14	12,5	-	178
15	10	-	178
16	6,3	-	178
17	8	-	VAR
18	8	-	VAR
19	6,3	16	VAR
20	8	-	340
21	12,5	4	CORR
22	12,5	4	CORR
23	6,3	12	CORR
24	6,3	-	250
25	8	-	VAR

NOTA:
As quantidades das armaduras serão determinadas pelas medidas reais da forma para cada tipo de bueiro.

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação das Bocas - Bueiros com altura 400 cm

BUEIROS SIMPLES - RESUMOS DA ARMAÇÃO PARA AS BOCAS																																		
1,50 x 1,50 m					1,50 x 2,00 m					1,50 x 2,50 m					2,00 x 1,50 m					2,00 x 2,00 m					2,00 x 2,50 m					2,00 x 3,00 m				
Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°					
6,3	583	611	683	838	6,3	500	535	613	784	6,3	585	634	726	931	6,3	607	633	708	869	6,3	528	561	642	820	6,3	617	664	759	972	6,3	290	318	363	460
8,0	29	30	30	30	8,0	509	533	592	707	8,0	409	432	466	533	8,0	36	30	30	30	8,0	515	533	592	707	8,0	415	432	466	533	8,0	1286	1367	1538	1910
10,0	67	67	67	67	10,0	78	78	78	78	10,0	609	641	742	940	10,0	67	67	67	67	10,0	78	78	78	78	10,0	609	641	742	940	10,0	759	799	927	1179
12,5	185	192	209	246	12,5	207	221	241	287	12,5	243	250	274	327	12,5	195	196	213	252	12,5	217	225	246	292	12,5	255	254	279	333	12,5	277	305	332	394
16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----
20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----
25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----
TOTAL	864	900	989	1181	TOTAL	1294	1367	1524	1856	TOTAL	1846	1957	2208	2731	TOTAL	905	926	1018	1218	TOTAL	1338	1397	1558	1897	TOTAL	1896	1991	2246	2778	TOTAL	2612	2789	3160	3943

BUEIROS SIMPLES - RESUMOS DA ARMAÇÃO PARA AS BOCAS																																		
2,00 x 3,50 m					2,50 x 1,50 m					2,50 x 2,00 m					2,50 x 2,50 m					2,50 x 3,00 m					2,50 x 3,50 m					3,00 x 2,00 m				
Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°					
6,3	355	390	447	569	6,3	632	655	733	899	6,3	556	587	671	856	6,3	648	694	793	1013	6,3	297	323	369	467	6,3	361	394	453	576	6,3	585	613	700	891
8,0	1146	1225	1357	1664	8,0	42	30	30	30	8,0	521	533	592	707	8,0	421	432	466	533	8,0	1337	1413	1590	1974	8,0	1203	1277	1416	1737	8,0	527	533	595	711
10,0	631	663	763	962	10,0	67	67	67	67	10,0	78	78	78	78	10,0	609	641	742	940	10,0	759	799	927	1179	10,0	631	663	763	962	10,0	78	78	78	78
12,5	1565	1679	1957	2510	12,5	205	200	218	257	12,5	227	229	251	298	12,5	267	259	283	339	12,5	289	309	337	400	12,5	1577	1683	1961	2516	12,5	237	233	255	304
16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----
20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----
25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----
TOTAL	3697	3957	4524	5705	TOTAL	946	952	1048	1253	TOTAL	1382	1427	1592	1939	TOTAL	1945	2026	2284	2825	TOTAL	2682	2844	3223	4020	TOTAL	3772	4017	4593	5791	TOTAL	1427	1457	1628	1984

BUEIROS SIMPLES - RESUMOS DA ARMAÇÃO PARA AS BOCAS																																		
3,00 x 2,50 m					3,00 x 3,00 m					3,00 x 3,50 m					3,00 x 4,00 m					3,50 x 2,00 m					3,50 x 2,50 m					3,50 x 3,00 m				
Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°					
6,3	679	724	826	1054	6,3	304	327	374	473	6,3	368	399	458	582	6,3	426	463	533	679	6,3	613	639	730	927	6,3	710	754	860	1095	6,3	311	332	379	480
8,0	427	436	470	538	8,0	1388	1460	1646	2042	8,0	1260	1336	1480	1814	8,0	1480	1577	1752	2156	8,0	533	537	595	711	8,0	433	436	470	538	8,0	1445	1511	1698	2106
10,0	609	641	742	940	10,0	759	799	927	1179	10,0	631	663	763	962	10,0	747	785	906	1144	10,0	78	78	78	78	10,0	609	641	742	940	10,0	759	799	927	1179
12,5	279	263	288	344	12,5	301	323	352	416	12,5	1589	1699	1977	2533	12,5	1879	2003	2349	3015	12,5	247	238	277	326	12,5	291	267	312	312	12,5	336	338	388	349
16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	150	16,0	----	----	----	166
20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----
25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----
TOTAL	1994	2064	2326	2876	TOTAL	2752	2909	3299	4110	TOTAL	3848	4097	4678	5891	TOTAL	4532	4828	5540	6994	TOTAL	1471	1492	1680	2042	TOTAL	2043	2098	2384	3035	TOTAL	2851	2980	3392	4280

BUEIROS SIMPLES - RESUMOS DA ARMAÇÃO PARA AS BOCAS																			
3,50 x 3,50 m					3,50 x 4,00 m					4,00 x 3,00 m					4,00 x 3,50 m				
Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°
6,3	375	404	463	589	6,3	433	468	538	685	6,3	317	337	385	487	6,3	382	409	469	595
8,0	1322	1388	1539	1886	8,0	1548	1636	1817	2237	8,0	1496	1558	1750	2170	8,0	1380	1441	1598	1958
10,0	631	663	763	962	10,0	747	785	906	1144	10,0	759	799	927	1179	10,0	631	663	763	962
12,5	1624	1714	2016	2459	12,5	1914	2032	2391	2934	12,5	251	259	289	355	12,5	1539	1627	1907	2464
16,0	----	----	----	182	16,0	----	----	----	198	16,0	198	166	100	----	16,0	198	182	109	----
20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	78	208	20,0	----	----	86	228
25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----
TOTAL	3952	4169	4781	6078	TOTAL	4642	4921	5652	7198	TOTAL	3021	3119	3529	4399	TOTAL	4130	4322	4932	6207

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação
Bueiros Simples - Resumos para as Bocas

BUEIROS TRIPLOS - RESUMOS DA ARMAÇÃO PARA AS BOCAS																																		
1,50 x 1,50 m					1,50 x 2,00 m					1,50 x 2,50 m					2,00 x 1,50 m					2,00 x 2,00 m					2,00 x 2,50 m					2,00 x 3,00 m				
Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°					
6,3	779	789	882	1081	6,3	726	741	843	1067	6,3	845	868	988	1253	6,3	852	858	959	1176	6,3	811	822	934	1177	6,3	941	961	1091	1379	6,3	371	360	411	520
8,0	130	30	30	30	8,0	557	527	586	701	8,0	457	420	454	521	8,0	182	36	36	36	8,0	575	533	592	707	8,0	475	426	460	527	8,0	1796	1821	2045	2535
10,0	67	67	67	67	10,0	78	78	78	78	10,0	609	641	742	940	10,0	67	67	67	67	10,0	78	78	78	78	10,0	609	641	742	940	10,0	759	799	927	1179
12,5	244	225	246	291	12,5	287	248	272	326	12,5	323	286	314	375	12,5	268	243	265	314	12,5	317	266	292	349	12,5	356	307	336	400	12,5	360	330	363	435
16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	0	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----
20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	0	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----
25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	0	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----
TOTAL	1220	1111	1225	1469	TOTAL	1648	1594	1779	2172	TOTAL	2234	2215	2498	3089	TOTAL	1369	1204	1327	1593	TOTAL	1781	1699	1896	2311	TOTAL	2381	2335	2629	3246	TOTAL	3286	3310	3746	4668

BUEIROS TRIPLOS - RESUMOS DA ARMAÇÃO PARA AS BOCAS																																		
2,00 x 3,50 m					2,50 x 1,50 m					2,50 x 2,00 m					2,50 x 2,50 m					2,50 x 3,00 m					2,50 x 3,50 m					3,00 x 2,00 m				
Ø	α= 0º	α= 15º	α= 30º	α= 45º	Ø	α= 0º	α= 15º	α= 30º	α= 45º	Ø	α= 0º	α= 15º	α= 30º	α= 45º	Ø	α= 0º	α= 15º	α= 30º	α= 45º	Ø	α= 0º	α= 15º	α= 30º	α= 45º	Ø	α= 0º	α= 15º	α= 30º	α= 45º					
6,3	435	429	492	625	6,3	926	928	1037	1270	6,3	895	904	1024	1287	6,3	1037	1054	1195	1505	6,3	394	377	430	542	6,3	458	446	511	648	6,3	980	985	1115	1397
8,0	1716	1735	1928	2368	8,0	243	42	42	42	8,0	593	539	598	713	8,0	493	432	466	533	8,0	1949	1966	2207	2732	8,0	1887	1899	2111	2590	8,0	611	545	604	719
10,0	631	663	763	962	10,0	67	67	67	67	10,0	78	78	78	78	10,0	609	641	742	940	10,0	759	799	927	1179	10,0	631	663	763	962	10,0	78	78	78	78
12,5	1649	1697	1979	2543	12,5	292	262	285	337	12,5	347	285	312	372	12,5	389	327	358	425	12,5	390	350	385	460	12,5	1679	1717	2001	2568	12,5	377	303	332	395
16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----
20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----
25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----
TOTAL	4431	4524	5162	6498	TOTAL	1528	1299	1431	1716	TOTAL	1913	1806	2012	2450	TOTAL	2528	2454	2761	3403	TOTAL	3492	3492	3949	4913	TOTAL	4655	4725	5386	6768	TOTAL	2046	1911	2129	2589

BUEIROS TRIPLOS - RESUMOS DA ARMAÇÃO PARA AS BOCAS																																		
3,00 x 2,50 m					3,00 x 3,00 m					3,00 x 3,50 m					3,00 x 4,00 m					3,50 x 2,00 m					3,50 x 2,50 m					3,50 x 3,00 m				
Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°					
6,3	1133	1147	1298	1631	6,3	416	394	449	565	6,3	481	463	530	671	6,3	538	524	602	764	6,3	1065	1066	1205	1507	6,3	1229	1240	1402	1757	6,3	439	412	468	588
8,0	511	438	472	539	8,0	2102	2112	2369	2929	8,0	2058	2063	2293	2812	8,0	2362	2385	2655	3267	8,0	629	551	610	725	8,0	529	444	478	545	8,0	2255	2258	2531	3126
10,0	609	641	742	940	10,0	759	799	927	1179	10,0	631	663	763	962	10,0	747	785	906	1144	10,0	78	78	78	78	10,0	609	641	742	940	10,0	759	799	927	1179
12,5	422	347	380	450	12,5	420	371	406	495	12,5	1709	1737	2023	2602	12,5	2047	2045	2385	3075	12,5	433	333	373	396	12,5	455	390	434	431	12,5	477	413	461	465
16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----	16,0	----	----	----	----
20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----
25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----
TOTAL	2675	2573	2892	3560	TOTAL	3697	3676	4151	5168	TOTAL	4879	4926	5609	7047	TOTAL	5694	5739	6548	8250	TOTAL	2205	2028	2266	2813	TOTAL	2822	2715	3056	3780	TOTAL	3930	3882	4387	5465

BUEIROS TRIPLOS - RESUMOS DA ARMAÇÃO PARA AS BOCAS																								
3,50 x 3,50 m					3,50 x 4,00 m					4,00 x 3,00 m					4,00 x 3,50 m					4,00 x 4,00 m				
Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°	Ø	α = 0°	α = 15°	α = 30°	α = 45°
6,3	504	481	549	693	6,3	561	542	621	787	6,3	462	429	487	610	6,3	527	498	568	716	6,3	584	559	640	810
8,0	2229	2228	2476	3035	8,0	2551	2568	2859	3515	8,0	2408	2404	2693	3322	8,0	2400	2392	2659	3257	8,0	2740	2751	3062	3763
10,0	631	663	763	962	10,0	747	785	906	1144	10,0	759	799	927	1179	10,0	631	663	763	962	10,0	747	785	906	1144
12,5	1765	1780	2077	2573	12,5	2137	2087	2440	3046	12,5	482	438	427	536	12,5	1891	1804	2043	2644	12,5	2120	2112	2406	3117
16,0	----	----	----	107	16,0	----	----	----	107	16,0	143	76	135	79	16,0	143	76	135	79	16,0	143	76	135	79
20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	----	20,0	----	----	----	89	20,0	----	----	----	89	20,0	----	----	----	89
25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----	25,0	----	----	----	----
TOTAL	5129	5152	5865	7370	TOTAL	5996	5982	6826	8599	TOTAL	4254	4146	4669	5815	TOTAL	5592	5433	6168	7747	TOTAL	6334	6283	7149	9002

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S. Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

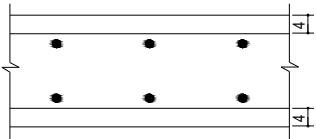
CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação
Bueiros Triplos - Resumos para as Bocas

DES. 148

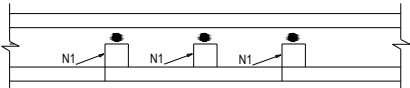
NOTAS :

- 1 - CARACTERÍSTICA DO AÇO: AÇO CA-50A
- 2 - ARMADURAS: MEDIDAS EM CENTÍMETROS
- 3 - DEVERÃO SER PREVISTAS PASTILHAS DE CONCRETO PARA GARANTIR O COBRIMENTO DE 4 cm

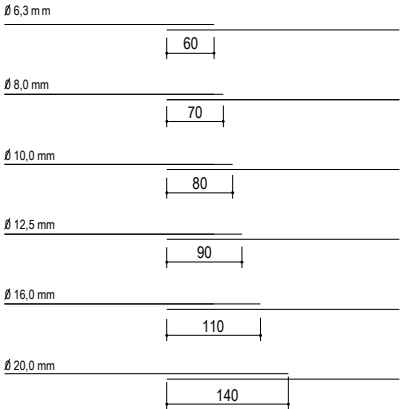
COBRIMENTO = 4 cm



SUPOORTE PARA APOIO DA ARMADURA SUPERIOR
NAS LAJES (ARANHAS)

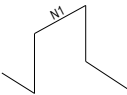
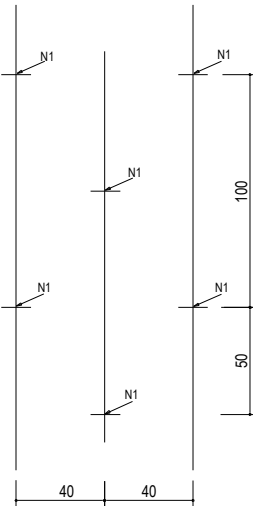
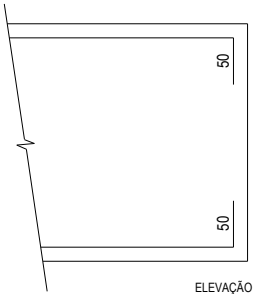


EMENDAS DAS BARRAS CORRIDAS
(QUANDO NECESSÁRIO)



OBS: COLOCAR AS EMENDAS EM PONTOS ALTERNADOS

DOBRA DA ARMADURA LONGITUDINAL
SUPERIOR E INFERIOR DAS PAREDES
NAS EXTREMIDADES



OBS: ESTA ARMADURA NÃO ESTÁ RELACIONADA
NOS RESUMOS DOS AÇOS

ASSINATURA DAS AUTORIDADES

Engª Selma Schwab
Coordenadora da DP/GNT

Engº Mário S.Bortone
Gerente da DP/GPE

Engº Roger Gama Veloso
Diretor de Projetos

Engº Nelson A. Reis
Vice - Diretor Geral



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CADERNO DE BUEIROS CELULARES
Armação - Detalhes e Complementos